

UNIVERSITÉ PARIS CITÉ

UFR de Physique

Année universitaire 2025-2026

RAPPORT DE STAGE DE MASTER 1 PHYSIQUE

Parcours : Magistère de Physique Fondamentale

COSMOLOGIE QUANTIQUE

*Étude d'un modèle de Bivers en cosmologie quantique affine via
l'approche par l'onde pilote*

Présenté par :

Wilfried ARIBAUD

Informations sur le stage :

Stage effectué du 20 mai 2026 au 17 juillet 2026

Laboratoire : Institut d'Astrophysique de Paris (IAP)

98 bis Boulevard Arago, 75014 Paris

Sous la direction de :

Maître de stage : M. Patrick Peter (*Directeur de Recherche CNRS*)

Rapporteur : M. Pierre Auclair (*Chargé de recherche CNRS*)

Table des matières

I	Introduction	2
II	Relativité générale et cosmologie	3
III	Quantification de la cosmologie	5
III.1	Quantification canonique de la gravité	5
III.2	Nouvelle classe d'états cohérents exacts	6
III.3	Quantification affine et Univers rebondissant	8
IV	Formalisme de de Broglie-Bohm	9
V	Superposition quantique	11
V.1	Construction de l'état de Bivers	11
V.2	Trajectoires de l'onde pilote pour le Bivers	11
VI	Dynamique du Bivers et influence des paramètres	12
VI.1	Évaluation analytique du gradient de la phase $\partial_x S$	12
VI.2	Influence des paramètres quantiques sur la trajectoire	14
VII	Étude analytique de l'observable géométrique $\langle \hat{X} \rangle$	15
VII.1	Résolution exacte	15
VII.2	Approche statistique face aux trajectoires bohmienne	15
VII.3	Développement asymptotique de la valeur moyenne	17
VIII	Le potentiel quantique	19
IX	Perspectives observationnelles	20
X	Conclusion	21
A	Construction détaillée des états cohérents affines exacts	23
A.1	Fermeture de l'algèbre sous les crochets de Poisson et les commutateurs . .	23
A.2	Calcul du terme répulsif par quantification intégrale covariante	24
A.3	Contrainte d'Ehrenfest exacte (condition nécessaire)	25
A.4	L'équation aux valeurs propres de l'état fiduciel (condition suffisante) . . .	25
B	Développement analytique du gradient de phase bohmien	26
C	Développement analytique de la valeur moyenne $\langle \hat{X} \rangle$	28
D	Forme analytique du potentiel quantique total	29

I Introduction

Le modèle cosmologique standard, fondé sur la relativité générale, prédit sa propre limite de validité : en remontant le temps, on aboutit à une singularité initiale où la courbure diverge [1, 2]. Deux difficultés en découlent. D’abord, contrairement à celle d’un trou noir, que l’on suppose confinée derrière un horizon des événements [3], cette singularité n’est masquée par rien : elle appartient au passé causal de tout observateur. Ensuite, la courbure y atteint l’ordre de grandeur de la courbure de Planck, si bien que les effets de gravité quantique ne peuvent plus être négligés.

On peut tenter de résoudre le problème en modifiant la théorie classique, ce qui remplace la singularité par un rebond, mais ces modèles souffrent d’instabilités génériques [4]. Nous suivons ici l’autre voie et quantifions la gravitation [5], dans le formalisme ADM $3 + 1$ [6] appliqué à un espace-temps FLRW plat rempli d’un fluide parfait. Ce fluide fournit en outre une horloge interne, ce qui contourne le problème du temps [7].

Reste à préciser ce que signifie « quantifier ». Le facteur d’échelle étant strictement positif, l’espace des phases est un demi-plan et non un plan. L’opérateur d’impulsion $\hat{P} = -i\partial_x$ y est symétrique mais n’admet aucune extension auto-adjointe [8] : la quantification canonique de Weyl–Heisenberg ne s’applique pas. Le demi-plan s’identifie en revanche au groupe affine de la droite réelle, d’où l’idée d’une quantification affine [9]. Celle-ci repose sur les états cohérents affines (ECA), obtenus en faisant agir une représentation unitaire irréductible du groupe affine sur un état fiduciel. La résolution de l’identité qu’ils fournissent définit une application associant un opérateur à toute fonction de l’espace des phases. Appliquée à l’énergie cinétique, elle engendre un terme centrifuge répulsif en $\hat{X}^{-2}$, absent au niveau classique, qui interdit à l’Univers d’atteindre un volume nul : la singularité est remplacée par un rebond. Nous utilisons la classe d’états cohérents exacts introduite dans [10], dont les valeurs moyennes suivent exactement les trajectoires semi-classiques.

La plupart des modèles supposent ensuite une factorisation de type Born–Oppenheimer $|\Psi\rangle \simeq |\psi_B\rangle \otimes |\psi_P\rangle$ entre le fond (*background*) et les perturbations, et restreignent le fond à un unique état quasi-classique, assez piqué pour que $\langle \hat{a} \rangle$ serve de source aux perturbations. C’est cette seconde hypothèse que nous mettons en question, en prenant pour fond une superposition de deux états cohérents [11]. La valeur moyenne du facteur d’échelle ne définit alors plus de trajectoire univoque, et nous recourons au formalisme de l’onde pilote de de Broglie–Bohm [12, 13, 14] pour en extraire une évolution géométrique bien définie. Ce travail prolonge celui de [15].

Le rapport s’organise comme suit. La section II rappelle les fondements classiques de la relativité générale et de la cosmologie standard. La section III détaille la quantification affine du hamiltonien gravitationnel et le rebond qui en résulte. La section IV introduit le formalisme de l’onde pilote. Les sections V, VI et la sous-section VII.1 construisent et étudient analytiquement notre modèle central, le Bivers. La sous-section VII.2 confronte la dynamique bohmienne à l’interprétation statistique standard (valeurs moyennes et théorème d’Ehrenfest). Après l’étude de la structure du potentiel quantique en section VIII, nous discutons en section IX des conséquences observationnelles envisageables, notamment les signatures des fluctuations quantiques primordiales sur le fond diffus cosmologique (CMB) [16].

II Relativité générale et cosmologie

Nous suivons ici les conventions de [2, 17]. La relativité générale a révolutionné notre compréhension de la gravité en la définissant non pas comme une force, mais comme la déformation dynamique de l'espace-temps. En effet, on peut décrire la géométrie de l'espace-temps grâce au tenseur métrique g , qui permet de définir l'intervalle de longueur infinitésimale ds séparant deux points de l'espace-temps par

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu, \quad (1)$$

où dx^μ représente la variation infinitésimale de la coordonnée x^μ . Nous adoptons ici la convention de sommation d'Einstein : le symbole de sommation est implicite dès lors qu'un indice est répété deux fois au sein d'un même terme (une fois en position contravariante en haut, et une fois en position covariante en bas). Mathématiquement, cette opération consistant à sommer sur une paire d'indices s'appelle une contraction tensorielle.

L'action de la dérivée covariante sur un tenseur de rang $(0, 2)$, c'est-à-dire avec deux indices en bas comme le tenseur métrique $g_{\mu\nu}$, dépend de ce qu'on appelle les coefficients de la connexion Γ de la façon suivante $\nabla_\rho g_{\mu\nu} = \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\rho} - \Gamma_{\mu\rho}^\gamma g_{\gamma\nu} - \Gamma_{\nu\rho}^\lambda g_{\mu\lambda}$. Grâce au tenseur métrique, on peut trouver une connexion affine particulière appelée connexion de Levi-Civita dont les coefficients sont $\Gamma_{\mu\nu}^\lambda = \frac{1}{2} g^{\lambda\sigma} (\partial_\mu g_{\nu\sigma} + \partial_\nu g_{\sigma\mu} - \partial_\sigma g_{\mu\nu})$, qui est l'unique connexion affine sans torsion (c'est-à-dire symétrique $\Gamma_{\mu\nu}^\lambda = \Gamma_{\nu\mu}^\lambda$) compatible avec la métrique, c'est-à-dire satisfaisant $\nabla_\rho g_{\mu\nu} = 0$.

À partir de la connexion affine, nous pouvons définir le tenseur de courbure de Riemann de composante $R_{\sigma\mu\nu}^\rho = \partial_\mu \Gamma_{\nu\sigma}^\rho - \partial_\nu \Gamma_{\mu\sigma}^\rho + \Gamma_{\mu\lambda}^\rho \Gamma_{\nu\sigma}^\lambda - \Gamma_{\nu\lambda}^\rho \Gamma_{\mu\sigma}^\lambda$, le tenseur de courbure de Ricci de composante $R_{\mu\nu} = R_{\mu\rho\nu}^\rho = \partial_\rho \Gamma_{\nu\mu}^\rho - \partial_\nu \Gamma_{\rho\mu}^\rho + \Gamma_{\rho\lambda}^\rho \Gamma_{\nu\mu}^\lambda - \Gamma_{\nu\lambda}^\rho \Gamma_{\rho\mu}^\lambda$, qui n'est autre qu'une contraction du tenseur de Riemann. Et pour finir, nous pouvons définir le scalaire de courbure de Ricci $R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$, qui est la trace du tenseur de Ricci. Ce sont ces trois objets mathématiques qui permettent de définir la courbure de l'espace-temps à travers le tenseur d'Einstein $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu}$.

Le contenu en matière de l'Univers est décrit par le tenseur énergie-impulsion de composantes $T_{\mu\nu} = -2 \frac{\delta \mathcal{L}_m}{\delta g^{\mu\nu}} + g_{\mu\nu} \mathcal{L}_m$, avec $\mathcal{L}_m$ le lagrangien de la matière. Ce tenseur satisfait l'équation de conservation $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$. Dans le cas d'un fluide parfait, il prend la forme

$$T_{\mu\nu} = (\rho + P) \frac{u_\mu u_\nu}{c^2} + P g_{\mu\nu}, \quad (2)$$

où ρ est la densité d'énergie du fluide, P sa pression, et u^μ sa quadri-vitesse tel que $u^\mu u_\mu = -c^2$, avec c la vitesse de la lumière.

Pour construire une équation liant la dynamique de l'espace-temps à son contenu matériel, nous cherchons un tenseur géométrique symétrique de rang 2 dont la divergence est également nulle. La géométrie différentielle nous assure que le tenseur d'Einstein possède cette propriété : $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$.

C'est ici qu'intervient le théorème de Lovelock : il démontre que dans un espace-temps à quatre dimensions, le seul tenseur symétrique de rang 2 à divergence nulle construit à partir de

la métrique et de ses dérivées d'ordre au plus deux est une combinaison linéaire de $G_{\mu\nu}$ et du tenseur métrique $g_{\mu\nu}$ lui-même [18, 19]. L'équation la plus générale respectant la conservation de l'énergie-impulsion s'écrit donc naturellement :

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}, \quad (3)$$

où κ et Λ sont deux constantes à déterminer. En considérant la limite newtonienne, $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$ avec $\eta_{\mu\nu}$ la métrique minkowskienne (la métrique d'un espace-temps plat) et $h_{\mu\nu}$ la métrique perturbée au premier ordre, on peut trouver l'équation de Poisson $\Delta\Phi = \kappa\rho c^2/2$ qui est, en physique newtonienne, $\Delta\Phi = 4\pi G\rho/c^2$, avec $\Phi = -c^2 h_{00}/2$ le potentiel gravitationnel, h_{00} la composante temporelle de la métrique perturbée au premier ordre et G la constante gravitationnelle. On peut donc identifier $\kappa = 8\pi G/c^4$ pour que la relativité générale soit compatible avec la mécanique newtonienne en champ faible et à vitesse petite devant c . Cela conduit à l'équation d'Einstein reliant la géométrie de l'espace-temps et son contenu en matière :

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu} - \Lambda g_{\mu\nu}, \quad (4)$$

où la partie gauche représente la géométrie et la partie droite l'énergie avec Λ toujours indéterminé. L'inconnue de cette équation, dont il existe de nombreuses solutions analytiques[20], est g le tenseur métrique. L'une d'elles est la solution pour un Univers en expansion, homogène et isotrope. Cette solution porte le nom de métrique de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW) qui en coordonnée *sphérique* prend la forme

$$g_{\text{FLRW}} = -c^2 dt \otimes dt + a(t)^2 \left(\frac{1}{1 - \mathcal{K}r^2} dr \otimes dr + r^2 d\theta \otimes d\theta + r^2 \sin^2 \theta d\phi \otimes d\phi \right), \quad (5)$$

où $\mathcal{K}$ est la courbure spatiale et avec la convention de signature $(-, +, +, +)$. Ici, $a(t)$ est le facteur d'échelle, il représente l'évolution de la distance entre deux points de l'espace au cours du temps, due à l'expansion de l'Univers. Le modèle standard de la cosmologie Λ CDM suppose que l'Univers est composé d'énergie noire, 69% selon les observations [21], une source d'énergie inconnue qui accélère l'expansion de l'Univers qu'on représente par le terme constant supplémentaire $\Lambda g_{\mu\nu}$ dans l'équation d'Einstein, de matière noire froide (CDM), 26% selon les observations [21], une matière massive n'interagissant pas, ou très faiblement, avec le rayonnement électromagnétique, présente partout dans l'Univers (froide signifiant non relativiste) et de matière baryonique, seulement 5% selon les observations [21], la matière avec laquelle nous sommes en contact au quotidien. Ainsi, 95% du contenu en énergie de l'Univers nous reste à ce jour inconnu.

Si l'on évalue les parties temporelle $\nu = \mu = 0$ et spatiale de l'équation d'Einstein, dans un Univers FLRW rempli d'un fluide parfait, on obtient les deux équations de Friedmann

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3c^2} \rho - \frac{\mathcal{K}c^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3} \quad \text{et} \quad \dot{H} = -\frac{4\pi G}{c^2}(\rho + P) + \frac{\mathcal{K}c^2}{a^2}, \quad (6)$$

où H est le taux de Hubble, représentant le taux d'expansion de l'Univers au cours du temps,

et ρ la densité d'énergie totale du contenu de l'Univers. Dans notre cas, nous supposons que la géométrie spatiale est plate, car les observations sont compatibles avec cette hypothèse [21], donc $\mathcal{K} = 0$, et dans l'Univers primordial, on peut négliger le terme proportionnel à Λ car $\rho \gg \Lambda c^4/8\pi G \equiv \rho_\Lambda$. La première équation de Friedmann devient alors $H^2 = 8\pi G\rho/3$. De plus, l'évaluation de l'équation de conservation avec $\nu = 0$ pour un fluide parfait conduit à l'équation de conservation

$$\frac{d\rho}{dt} + 3\frac{\dot{a}}{a}(\rho + P) = 0. \quad (7)$$

Ces équations différentielles, avec l'équation d'état $P = w\rho$, où w est une constante dépendante uniquement du contenu matériel de l'Univers, donnent l'évolution du facteur d'échelle au cours du temps. Dans le modèle Λ CDM, on peut montrer que le facteur d'échelle possède une singularité initiale $a(t_S) = 0$ à un temps t_S (le Big Bang) [1], ce qui est un vrai problème car la densité d'énergie de l'Univers $\rho \propto a^{-3(1+w)}$ et le scalaire de courbure divergent lorsque $a \rightarrow 0$ pour $w > -1$.

Dans la suite du rapport nous utiliserons les unités naturelles $\hbar = c = 1$.

III Quantification de la cosmologie

III.1 Quantification canonique de la gravité

Le modèle classique de la cosmologie peut être décrit avec la formulation hamiltonienne de la relativité générale. En définissant le lagrangien de la gravité (le lagrangien d'Einstein-Hilbert) comme $\mathcal{L}_{\text{EH}} = \frac{1}{2\kappa}\sqrt{-g}R$ et le lagrangien d'un fluide parfait remplissant l'Univers comme $\mathcal{L}_{\text{fluide}} = \sqrt{-g}P(\mu)$, où $P(\mu)$ est sa pression dépendant de son enthalpie par particule μ et g le déterminant du tenseur métrique, on peut trouver, via une transformation de Legendre, le hamiltonien total de l'Univers.

Pour un Univers FLRW plat, la géométrie se réduit au seul facteur d'échelle $a(t)$. Après quelques transformations canoniques, notamment le changement de variables $(a, p_a) \rightarrow (q, p)$, on peut écrire le hamiltonien gravitationnel sous la forme très simple $H_{\text{grav}} = p^2$, avec $q \propto a^{\frac{3}{2}(1-w)}$ et $p \propto a^{\frac{1-3w}{2}}\dot{a}$. Dans notre cas, nous considérons un Univers primordial uniquement rempli de rayonnement en raison de sa température extrêmement élevée. L'équation d'état donne alors $w = 1/3$, ce qui simplifie grandement notre coordonnée géométrique : $q = \lambda a$, avec λ un facteur de proportionnalité.

Contrairement à la mécanique classique où le hamiltonien dicte l'évolution du système au cours d'un temps absolu, la relativité générale est invariante par reparamétrisation du temps. Cette symétrie fondamentale a une conséquence directe dans la formulation hamiltonienne : le hamiltonien total ne correspond pas à l'énergie du système, mais s'annule. On appelle cela la contrainte hamiltonienne classique, s'écrivant $H_{\text{tot}} = H_{\text{grav}} + H_{\text{fluide}} \approx 0$ [22].

Il est important de souligner que cette séparation additive du hamiltonien n'est absolument pas triviale. En relativité générale, la géométrie et la matière sont intimement couplées dans l'action [23, 24], notamment par la présence du déterminant $\sqrt{-g}$ dans les deux lagrangiens. C'est uniquement grâce aux fortes symétries géométriques du modèle FLRW et au choix de

variables canoniques adaptées à l'enthalpie du fluide que l'on parvient mathématiquement à découpler ces termes [6].

Selon le principe de quantification de Dirac [25] pour les systèmes contraints, cette relation classique se traduit par un opérateur quantique annulant la fonction d'onde de l'Univers : c'est l'équation de Wheeler-DeWitt [26]. Dans le cas général, elle s'écrit $\hat{H}_{\text{tot}}\Psi = 0$. Cependant, dans notre modèle FLRW réduit, la fonction d'onde ne dépend plus que du degré de liberté géométrique q , donnant $\hat{H}_{\text{tot}}\psi(q) = 0$. Puisqu'il n'existe pas de paramètre de temps absolu externe en relativité générale, aucune notion naturelle d'évolution temporelle n'y figure : l'état quantique de l'Univers semble complètement « figé ». C'est ce que l'on appelle le problème du temps en gravité quantique [7].

Pour résoudre ce problème et retrouver une dynamique, on peut utiliser le contenu matériel de l'Univers pour mesurer son évolution, un concept connu sous le nom de temps relationnel. Au lieu d'un paramètre externe, on utilise un degré de liberté dynamique interne comme « horloge ». Dans notre cas on a $\mu^2 = -g^{\alpha\beta}\partial_\alpha\phi\partial_\beta\phi$ avec ϕ le potentiel vitesse du fluide, qui a pour moment conjugué p_ϕ . Après la transformation canonique $(\phi, p_\phi) \rightarrow (\tau, p_\tau)$ le hamiltonien du fluide parfait peut s'écrire sous la forme $H_{\text{fluide}} = p_\tau$, où τ est le temps du fluide (qui s'écoule au fil de la dilution de l'Univers) et p_τ son moment conjugué. En substituant cela dans la contrainte, on obtient $H_{\text{grav}} + p_\tau = 0$. En appliquant la correspondance quantique usuelle pour le moment conjugué $p_\tau \rightarrow -i\partial_\tau$, la contrainte de Wheeler-DeWitt se transforme en une véritable équation de Schrödinger dépendante de ce temps interne :

$$i\partial_\tau\psi(x, \tau) = \hat{H}_{\text{grav}}\psi(x, \tau), \quad (8)$$

où τ joue maintenant le rôle du temps physique et q représente l'analogie quantique de la « taille » de l'Univers. La coordonnée x devient ainsi l'opérateur position $\hat{X}$, et nous travaillons ici dans sa représentation, d'où $\psi(x, \tau) \equiv \langle x|\psi(\tau)\rangle$. Cela permet de définir une évolution quantique propre et non ambiguë de l'état de fond de l'Univers.

III.2 Nouvelle classe d'états cohérents exacts

Le hamiltonien gravitationnel classique obtenu en section III.1, $H_{\text{grav}} = p^2$ avec $q > 0$, doit à présent être quantifié. Cette section construit une nouvelle famille d'états cohérents affines exacts, qui régularisent la contrainte de positivité et évoluent exactement selon l'équation de Schrödinger [10] ; les calculs intermédiaires sont regroupés en Annexe A.

La quantification canonique standard repose sur le groupe de Weyl-Heisenberg, généré par $(\hat{X}, \hat{P}, \hat{\mathbb{I}})$, avec $[\hat{X}, \hat{P}] = i\hat{\mathbb{I}}$. Ce groupe translate librement q et p sur tout le plan $\mathbb{R}^2$, or rien n'empêche une translation de faire passer q par des valeurs négatives, alors que $q > 0$ doit être préservé à tout instant. Concrètement, cela se traduit par le fait que $\hat{P}$ n'admet aucune extension auto-adjointe sur $L^2(\mathbb{R}_+)$. Un terme de bord issu d'une intégration par parties devrait s'annuler en $q = 0$, ce qui n'est pas garanti, et $\hat{P}$ et $\hat{P}^\dagger$ n'ont pas le même domaine de définition.

Il faut donc un groupe dont l'action préserve $\Pi_+ = \{(q, p) \mid q > 0, p \in \mathbb{R}\}$, l'espace des phases de l'Univers. Le groupe affine, qui agit par $q \mapsto qq'$ ($q' > 0$) et ne rend donc jamais

q négatif, avec la loi $(q, p) \cdot (q', p') \mapsto (qq', p + p'/q)$, en est un. Son algèbre est engendrée par $\hat{X}$ et la dilatation $\hat{D} = \frac{1}{2}(\hat{X}\hat{P} + \hat{P}\hat{X})$, qui redimensionne q sans jamais changer son signe, avec $[\hat{X}, \hat{D}] = i\hat{X}$. Une première construction d'états cohérents, $|q, p\rangle = \hat{U}_{q,p}|\psi_0\rangle$ avec $\hat{U}_{q,p} = e^{ip\hat{X}}e^{-i(\ln q)\hat{D}}$, résout le problème de positivité mais reste insatisfaisante. En effet, ces états n'évoluent pas paramétriquement selon Schrödinger, et l'état fiduciel ψ_0 demeure arbitraire, rendant arbitraire toute prédiction physique construite à partir de lui. La suite résout ces deux problèmes ensemble.

Classiquement, les générateurs affines $(q, d = qp)$, complétés par le hamiltonien libre $H = p^2$, l'impulsion p et l'identité 1, ferment une algèbre de Lie-Poisson, c'est-à-dire que le crochet de deux générateurs reste une combinaison des générateurs de l'ensemble, garantissant la stabilité dynamique de la construction. Mais le terme répulsif que nous voulons ajouter, C/q^2 , pour empêcher q d'atteindre zéro, brise cette fermeture.

L'astuce consiste à changer de générateurs par la transformation canonique $q \mapsto q^2$, $p \mapsto p/(2q)$ (dominant le générateur de dilatation $d/2$), ce qui donne la nouvelle loi de groupe $(q, p) \cdot (q', p') \rightarrow (qq', q'p + p'/q)$. On vérifie (Annexe A.1) que le triplet $(\tilde{H}, q^2, d/2)$, avec $\tilde{H} = p^2 + C/q^2$, ferme une algèbre de Lie-Poisson quelle que soit la valeur de C : le terme répulsif change seulement de représentation, sans rien casser. Au niveau quantique, cette fermeture se retrouve pour $(\hat{H}_\nu, \hat{X}^2, \hat{D}/2)$ (commutateurs vérifiés en Annexe A.1), avec

$$\hat{H}_\nu = \hat{P}^2 + \frac{\nu^2 - \frac{1}{4}}{\hat{X}^2}, \quad (9)$$

où $\nu \geq 1$ assure à la fois $C = \nu^2 - \frac{1}{4} > 0$ et l'auto-adjonction unique de $\hat{H}_\nu$. Cette algèbre, isomorphe à $\mathfrak{su}(1, 1)$ dont les représentations unitaires irréductibles sont connues analytiquement, permettra une résolution exacte du problème. Les ECA prennent alors la forme

$$|q, p\rangle = \hat{V}_{q,p}|\psi_0\rangle, \quad \hat{V}_{q,p} = e^{i\frac{p}{2q}\hat{X}^2}e^{-i(\ln q)\hat{D}}. \quad (10)$$

Reste à savoir où trouver ce terme répulsif, sans le postuler à la main. La quantification intégrale covariante (QIC) associe à une observable classique $f(q, p)$ un opérateur quantique en pondérant les projecteurs sur les états cohérents par $f(q, p)$,

$$\hat{A}_f(\psi_0) = \mathcal{N}_{\psi_0} \int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+} |q, p\rangle f(q, p) \langle q, p| dq dp, \quad (11)$$

et donne, appliquée à $H = p^2$ (calcul complet en Annexe A.2),

$$\hat{A}_{p^2} = \frac{c_2(\psi_0)}{c_0(\psi_0)} \left[\hat{P}^2 + \left(\frac{K}{c_2(\psi_0)} - \frac{3}{2} \right) \frac{1}{\hat{X}^2} \right], \quad c_\gamma(\psi_0) = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^{\gamma+2}} |\psi_0(x)|^2 \quad (12)$$

avec $K = \int_0^{+\infty} |\psi'_0(y)|^2 y^{-2} dy$ étant un moment de la dérivée ψ'_0 , voir Annexe A.2, et $\mathcal{N}_{\psi_0} = \frac{1}{2\pi c_0(\psi_0)}$. Le terme en $\hat{X}^{-2}$ n'est donc postulé nulle part : il émerge directement de la géométrie

du demi-plan. En identifiant $\hat{A}_{p^2}$ à $\hat{H}_\nu$ (à une redéfinition de l'échelle de temps près),

$$\nu^2 - \frac{1}{4} = \frac{K}{c_2(\psi_0)} - \frac{3}{2}. \quad (13)$$

L'état ψ_0 reste encore largement arbitraire. Il faut imposer que les ECA évoluent paramétriquement le long d'une trajectoire semi-classique (q_t, p_t) suivant une équation de Schrödinger. Cette exigence n'est pas automatique, le théorème d'Ehrenfest ne garantit une correspondance classique-quantique exacte, pour les valeurs moyennes, que dans le cas de hamiltoniens au plus quadratiques, ce qui n'est pas le cas de $\hat{H}_\nu$, à cause du terme en $\hat{X}^{-2}$. En l'appliquant à $\hat{X}$ et $\hat{P}$ sur nos états (Annexe A.3), on obtient une contrainte intégrale nécessaire sur l'état fiduciel :

$$C(\psi_0) \equiv \int_0^{+\infty} \psi_0'(x)^2 dx = \left(\nu^2 - \frac{1}{4} \right) [c_1(\psi_0) c_{-4}(\psi_0) - c_0(\psi_0)]. \quad (14)$$

En exigeant que l'état cohérent complet $|\psi(t)\rangle$, pas seulement ses valeurs moyennes, satisfasse exactement l'équation de Schrödinger, on obtient (Annexe A.4) une équation aux valeurs propres :

$$\hat{H}_{\text{aux}} |\psi_0\rangle \equiv \left[\hat{P}^2 + \frac{\nu^2 - \frac{1}{4}}{\hat{X}^2} + \left(\nu^2 - \frac{1}{4} \right) c_1(\psi_0) \hat{X}^2 \right] |\psi_0\rangle = q_\tau^2 \dot{\phi}(\tau) |\psi_0\rangle. \quad (15)$$

Le membre de gauche étant indépendant du temps, l'état fiduciel est déterminé comme état propre du hamiltonien auxiliaire $\hat{H}_{\text{aux}}$, un oscillateur harmonique régularisé par une barrière centrifuge, dont les états propres sont connus analytiquement :

$$\Phi_n(x) = \sqrt{\frac{2n!}{\Gamma(\nu + n + 1)}} \xi_{\nu,n}^{\frac{\nu+1}{2}} x^{\nu+1/2} L_n^\nu(\xi_{\nu,n} x^2) e^{-\frac{1}{2}\xi_{\nu,n} x^2}, \quad \xi_{\nu,n}^2 \equiv \left(\nu^2 - \frac{1}{4} \right) c_1(\Phi_n). \quad (16)$$

Cette classe d'états fournit ainsi des solutions explicites de l'équation de Schrödinger, sans les approximations qu'exigeaient les approches précédentes.

III.3 Quantification affine et Univers rebondissant

En appliquant la procédure de quantification affine décrite en section III.2 au hamiltonien gravitationnel $H_{\text{grav}} = p^2$ sur le demi-plan $\Pi_+ = \{(q, p) | q > 0, p \in \mathbb{R}\}$ on obtient donc l'hamiltonien $\hat{H}_\nu$. Au niveau semi-classique, la valeur moyenne de $\hat{H}_\nu$ sur les ECA donne le hamiltonien semi-classique à un facteur près :

$$H_{\text{sc}}(q, p) = p^2 + \frac{\xi_{\nu,n}^2}{q^2}, \quad (17)$$

où $\xi_{\nu,n} > 0$ est une constante déterminée par l'état fiduciel (voir section III.2). La résolution des équations de Hamilton pour H_{sc} donne les trajectoires rebondissantes [10] :

$$q(\tau) = q_B \sqrt{1 + \mathbf{u}_n^2 (\tau - \tau_B)^2}, \quad p(\tau) = \frac{q_B \mathbf{u}_n^2 (\tau - \tau_B)}{2 \sqrt{1 + \mathbf{u}_n^2 (\tau - \tau_B)^2}}, \quad (18)$$

où $q_B = \xi_{\nu,n}/\sqrt{E}$ est la valeur minimale de q , $\mathbf{u}_n = 2E/\xi_{\nu,n}$ contrôle le taux d'expansion, E

est l'énergie conservée, et τ_B est le temps du rebond. Ainsi, $q(\tau) \geq q_B > 0$ en tout temps : la singularité classique est remplacée par un rebond, au cours duquel l'Univers atteint une taille minimale mais non nulle. Aux temps longs, l'expression des trajectoires de base $q_a(\tau) = q_{B,a} \sqrt{1 + \mathbf{u}_a^2(\tau - \tau_{B,a})^2}$ peut être développée au-delà du premier ordre pour capturer l'effet des déphasages temporels. En utilisant les relations définissant le rebond $q_{B,a} = \xi_{\nu,n}/\sqrt{E_a}$ et $\mathbf{u}_a = 2E_a/\xi_{\nu,n}$, on obtient :

$$q_a(\tau) \approx 2\sqrt{E_a}(\tau - \tau_{B,a}) + \mathcal{O}\left(\frac{1}{\tau}\right) \quad (19)$$

De la même manière, les impulsions asymptotiques convergent vers des constantes : $p_a(\tau) = \frac{1}{2}\dot{q}_a \approx \sqrt{E_a}$.

L'état complet résolvant l'équation de Schrödinger dépendante du temps prend alors la forme $\psi(x, \tau) = e^{-i\phi(\tau)} \langle x|q, p \rangle_n = \sqrt{\frac{2n!}{\Gamma(\nu+n+1)}} \left(\frac{\xi_{\nu,n} - iqp}{\xi_{\nu,n} + iqp} \right)^{\frac{1}{2}(2n+\nu+1)} \xi_{\nu,n}^{\frac{\nu+1}{2}} \frac{x^{\nu+1/2}}{q^{\nu+1}} L_n^\nu \left(\xi_{\nu,n} \frac{x^2}{q^2} \right) \exp \left[-\frac{1}{2}(\xi_{\nu,n} - iqp) \frac{x^2}{q^2} \right]$, où $|q(\tau), p(\tau)\rangle_n$ est un état cohérent évoluant paramétriquement le long de la trajectoire semi-classique (18), et $e^{-i\phi(\tau)}$ est un facteur de phase dépendant du temps. Le facteur de phase est ce qui rend l'évolution paramétrique possible : sans lui, l'équation de Schrödinger exigerait que $|\psi_0\rangle$ soit annihilé par l'opérateur $\hat{V}^\dagger \hat{H}_\nu \hat{V} - i\hat{V}^\dagger \partial_\tau \hat{V}$, alors qu'avec lui il suffit qu'il en soit vecteur propre (Annexe A.4).

Cette famille surcomplète d'états ($\langle q', p'|q, p \rangle \neq 0$), étiquetée par l'énergie E , le temps de rebond τ_B et le nombre quantique n du hamiltonien auxiliaire, est le point de départ pour la construction de l'état de fond de l'Univers.

IV Formalisme de de Broglie-Bohm

L'approche de l'onde pilote de la mécanique quantique a été initialement développée par Louis de Broglie, puis approfondie par David Bohm vingt-cinq ans plus tard. Nous allons ici présenter les postulats de cette théorie. Le premier stipule que tout système possède une position bien déterminée $q(t)$ au cours du temps. Le second est que sa position est guidée par la fonction d'onde ψ qui satisfait l'équation de Schrödinger, indépendamment de la trajectoire prise par le système, et évolue de manière déterministe. Le troisième stipule que le moment conjugué est $\mathbf{p} = \nabla S$, où la fonction d'onde s'écrit $\psi(q, t) = R(q, t)e^{iS(q,t)/\hbar}$ [27].

Pour l'exemple d'une particule de masse m soumise à un potentiel V , avec le hamiltonien $H = \frac{p^2}{2m} + V(q)$, les parties imaginaire et réelle de l'équation de Schrödinger sont respectivement

$$\frac{\partial R^2}{\partial t} + \nabla \cdot \left(R^2 \frac{\nabla S}{m} \right) = 0 \quad (20)$$

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{(\nabla S)^2}{2m} + V + Q = 0, \quad Q \equiv -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 R}{R} \quad (21)$$

où (20) représente l'équation de conservation $\dot{\rho} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$ avec $\rho = R^2$, permettant d'identifier la vitesse de la particule avec $\frac{\nabla S}{m}$. En principe, la distribution initiale ρ_0 de ρ peut être arbitraire, mais pour s'assurer que $\rho(t) = |\psi(t)|^2 \forall t$ et retrouver les mêmes prédictions statistiques que la mécanique quantique standard, il est nécessaire et suffisant d'imposer $\rho_0 =$

$|\psi_0|^2$, c'est l'hypothèse d'équilibre quantique. L'équation (21) représente l'équation de Hamilton-Jacobi quantique pour le hamiltonien $H = \frac{(\nabla S)^2}{2m} + V$ avec un potentiel général V , permettant d'identifier S comme une version quantique de la fonction principale de Hamilton qui, dans la limite classique, coïncide avec l'action.

La partie quantique de cette équation se trouve dans le potentiel quantique supplémentaire Q contenant le comportement non classique. En effet, le régime classique est atteint quand $Q \rightarrow 0$, conduisant à l'équation de Hamilton-Jacobi classique.

Pour trouver la trajectoire $q(t)$, on doit résoudre l'équation différentielle ordinaire (EDO) $\mathbf{v} = \frac{\nabla S}{m}$ que l'on peut écrire comme $\frac{d\mathbf{q}}{dt} = \frac{\nabla S(q(t), t)}{m}$. La trajectoire ne dépend alors que de la condition initiale $q(t_i)$.

L'équation de guidage $\mathbf{v} = \nabla S/m$ est du premier ordre, mais elle admet une réécriture newtonienne éclairante. En prenant le gradient de l'équation de Hamilton-Jacobi quantique (21) et en l'évaluant le long d'une trajectoire $q(t)$ guidée par $\mathbf{v} = \nabla S/m$, la dérivée temporelle totale $d/dt = \partial_t + (\mathbf{v} \cdot \nabla)$ fait apparaître l'accélération de la particule représentative. On obtient alors un principe fondamental de la dynamique :

$$m \frac{d^2 \mathbf{q}}{dt^2} = -\nabla V - \nabla Q, \quad (22)$$

où l'accélération est produite par la force classique usuelle $-\nabla V$ et par une force purement quantique $-\nabla Q$ dérivant du potentiel quantique. C'est cette force quantique additionnelle qui distingue la dynamique bohmiennne de la mécanique classique.

Dans notre cadre cosmologique, la variable de configuration est le facteur d'échelle quantifié x . Le hamiltonien gravitationnel $H_{\text{grav}} = p^2$ correspond à une « masse » effective $m = 1/2$, si bien que l'équation de guidage se réduit à

$$\dot{x} = 2 \partial_x S(x, \tau). \quad (23)$$

La quantification affine ayant engendré le terme $V_\nu(x) = (\nu^2 - \frac{1}{4})/x^2$, c'est le potentiel effectif total

$$Q_{\text{tot}}(x, \tau) \equiv V_\nu(x) + Q(x, \tau) \quad (24)$$

qui figure dans l'équation de Hamilton-Jacobi quantique et gouverne la trajectoire, l'équation (22) devenant $\ddot{x} = -2 \partial_x Q_{\text{tot}}$.

Un test de cohérence s'impose avant d'aborder la superposition. Pour un état cohérent unique, dont l'amplitude vaut $R \propto x^{\nu+1/2} e^{-\xi_{\nu,n} x^2 / 2q^2}$, la partie divergente de Q compense exactement V_ν et il reste

$$Q_{\text{tot}}(x, \tau) = \frac{2\xi_{\nu,n}(\nu+1)}{q^2} - \frac{\xi_{\nu,n}^2 x^2}{q^4}, \quad (25)$$

régulier en $x = 0$. La force qui en dérive donne alors $\ddot{x}|_{x=q} = 4\xi_{\nu,n}^2/q^3 = \ddot{q}$: la trajectoire bohmiennne reproduit exactement la trajectoire semi-classique de la section III.3. Le formalisme n'apporte donc rien de nouveau tant que le fond reste dans un état cohérent unique, et c'est précisément cette coïncidence qui cessera pour le Bivers.

L'intérêt du formalisme apparaît alors. Pour une superposition, la valeur moyenne $\langle \hat{X} \rangle$ ne définit aucune trajectoire de fond unique, tandis que l'équation (23), une fois fixée la condition initiale $x(\tau_i)$, en fournit une et une seule.

V Superposition quantique

V.1 Construction de l'état de Bivers

La famille d'états cohérents, qu'on peut noter $\{|E, \tau_B\rangle_n\}$ (car dans notre cas les ECA diffèrent uniquement par leur énergie E , par l'instant de leur rebond τ_B et par leur niveau d'énergie n), fournit un cadre naturel pour construire l'état de fond le plus général de l'Univers comme une superposition d'états cohérents sur toutes les valeurs possibles de τ_B , d'énergie E et de niveau d'énergie n :

$$|\Psi_B\rangle = \mathcal{N} \sum_{n \in \mathbb{N}} \int dE \int d\tau_B W_n(E, \tau_B) |E, \tau_B\rangle_n \quad (26)$$

avec une fonction poids arbitraire $W_n(E, \tau_B)$ et la constante de normalisation $\mathcal{N}$. Pour simplifier, on suppose que la fonction de poids W est discrète et se réduit à une somme de distributions de Dirac centrées sur des valeurs spécifiques de n , E et τ_B , et l'étendre ainsi sur les N états de base tel que $W_n(E, \tau_B) = \sum_{i=1}^N c_i \delta_{n, n_i} \delta(E - E_i) \delta(\tau_B - \tau_i)$, où c_i est un poids arbitraire. Avec $\nu = 1$ et une superposition à deux états, on peut obtenir l'état de fond suivant, ne dépendant que de quatre paramètres :

$$|\Psi_B\rangle = \mathcal{N}_2 \left(|0\rangle + \alpha e^{-i\delta} |1\rangle \right), \quad |0\rangle \equiv |E_0, \tau_{B,0}\rangle \quad |1\rangle \equiv |rE_0, \tau_{B,0} + \Delta\tau\rangle \quad (27)$$

avec α , le poids entre les deux états ; δ , la différence de phase ; r , le rapport de leurs énergies ; $\Delta\tau$, la différence dans les temps de rebond ; et où $\mathcal{N}_2$ est une constante de normalisation. Cet état de fond correspond à ce qu'on pourrait appeler un Bivers [15].

V.2 Trajectoires de l'onde pilote pour le Bivers

Comme discuté en section IV, l'équation de continuité issue de la partie imaginaire de l'équation de Schrödinger permet d'identifier le gradient de la phase totale S à la vitesse du système. Ainsi, là où l'interprétation de Copenhague exigerait une projection ambiguë sur un seul état, l'équation de guidage de de Broglie-Bohm ($\dot{x} = -i\partial_x \ln(\Psi/\Psi^*)$) dicte une trajectoire unique et déterministe pour le Bivers. De plus, contrairement à un état unique qui trace une courbe lisse avec un seul rebond, la trajectoire d'un Bivers (avec un décalage de temps $\Delta\tau$ et un rapport d'énergie r) présente des caractéristiques hautement non classiques. La trajectoire peut rebondir deux fois ou présenter de fortes accélérations et décélérations (des oscillations de vitesse) dues à l'interférence quantique entre les deux composantes de la fonction d'onde.

Le potentiel quantique Q génère naturellement des versions corrigées quantiquement des première et seconde équations de Friedmann. En traduisant l'équation de guidage et l'équation du mouvement de la trajectoire $x(\tau)$ en termes de taux d'expansion $H = \dot{a}/(Na)$, avec $N =$

$-a^{3w}$ la fonction de lapse [22], l'accélération cosmologique intègre l'influence directe du potentiel quantique via une équation modifiée de la forme :

$$\dot{H} = \frac{2}{3(1-w)} \frac{\ddot{x}}{Nx} - \frac{3}{2}(1+w)NH^2. \quad (28)$$

Les corrections quantiques, portées par la dynamique de x , forcent l'annulation de l'expansion au volume minimum, imposant ainsi un rebond géométrique avant de s'éteindre asymptotiquement pour restituer la relativité générale classique.

La preuve de la régularisation de la singularité réside dans l'analyse des invariants géométriques. Contrairement au modèle standard où le scalaire de courbure de Ricci diverge à l'origine, la trajectoire lisse garantie par le potentiel quantique maintient le facteur d'échelle et ses dérivées strictement bornés. Le scalaire de Ricci atteint par conséquent une valeur maximale purement finie au moment du rebond :

$$R_B = \frac{4u^2}{1-w} \left(\frac{x_0}{\lambda} \right)^{-\frac{4w}{1-w}} < \infty, \quad (29)$$

avec $x_0 = x(\tau_B)$ [15]. La finitude stricte de la courbure R_B (valable pour tout fluide d'équation d'état $0 \leq w < 1$) confirme géométriquement que la singularité initiale du Big Bang est résolue par cette approche quantique affine.

VI Dynamique du Bivers et influence des paramètres

VI.1 Évaluation analytique du gradient de la phase $\partial_x S$

Dans l'interprétation par l'onde pilote, la dynamique de la géométrie est régie par l'équation de guidage du premier ordre établie en section IV. Avec $m = 1/2$, l'impulsion bohmienne de la particule représentative, le facteur d'échelle x , est égale au gradient de la phase totale $S(x, \tau)$:

$$p_{\text{dBB}}(x, \tau) = \partial_x S(x, \tau) = \text{Im} \left(\frac{\partial_x \Psi_B}{\Psi_B} \right). \quad (30)$$

Pour l'état de Bivers $\Psi_B = \mathcal{N}_2(\psi_0 + \alpha e^{-i\delta} \psi_1)$, le développement de ce gradient (Annexe B) donne la forme

$$\partial_x S = \frac{R_0^2 \partial_x S_0 + \alpha^2 R_1^2 \partial_x S_1 + \alpha R_0 R_1 \left[(\partial_x S_0 + \partial_x S_1) \cos(\Delta S) + \left(\frac{\partial_x R_1}{R_1} - \frac{\partial_x R_0}{R_0} \right) \sin(\Delta S) \right]}{R_0^2 + \alpha^2 R_1^2 + 2\alpha R_0 R_1 \cos(\Delta S)}, \quad (31)$$

où $R_a = |\psi_a|$ et $\Delta S = S_1 - S_0 - \delta$. Les deux premiers termes du numérateur sont les courants de probabilité de chaque branche, pondérés par leur poids, le crochet rassemble l'interférence. Le champ de vitesse est ainsi connu analytiquement en tout point, ce qui rend lisible l'influence de chaque paramètre, l'intégration de la trajectoire elle-même restant numérique.

Le champ d'une branche isolée n'est pas uniforme. La phase de l'état cohérent vaut $S_a(x, \tau) = p_a x^2 / (2q_a) + \varphi_a(\tau)$, d'où $\partial_x S_a = (p_a / q_a) x$, qui ne se réduit à p_a que sur la trajectoire semi-

classique $x = q_a$. L'équation de guidage donne alors $\dot{x}/x = \dot{q}_a/q_a$: toute trajectoire bohmienne d'un état cohérent unique est homothétique à la trajectoire semi-classique, $x(\tau) = c q_a(\tau)$, la constante c étant fixée par la condition initiale.

Pour le Bivers, les deux paquets ne se séparent jamais : leur largeur croît proportionnellement à leur propre q_a , de sorte que le rapport R_1/R_0 évalué le long de la trajectoire tend vers une constante non nulle. L'interférence ne s'éteint pas, elle se fige, et la trajectoire ne se verrouille sur aucune des deux branches. Elle rejoint un régime auto-similaire

$$x(\tau) \xrightarrow{\tau \rightarrow \infty} 2c\sqrt{E_0}(\tau - \tau_{B,0}), \quad c \neq 1, \quad (32)$$

où c dépend de $\alpha, \delta, r, \Delta\tau$ et de la condition initiale. La superposition ne laisse donc pas une trace de position (qui deviendrait relativement négligeable devant $q_0(\tau)$, et donc inobservable) mais une trace de vitesse, qui persiste à toute échelle.

La figure 1 illustre ce comportement. Avant la zone d'interférence, la trajectoire bohmienne coïncide avec la trajectoire semi-classique q_0 , de pente $\dot{x} \rightarrow -2\sqrt{E_0}$: c'est le cas $c = 1$. Elle rebondit une première fois au voisinage de $\tau_{B,0}$ puis, au lieu de repartir le long de q_0 , elle est captée par la seconde branche et redescend jusqu'à rebondir une seconde fois au voisinage de $\tau_{B,1}$. Le double rebond n'est donc pas un effet de recouvrement : la trajectoire suit tour à tour le rebond de chaque branche. Elle repart ensuite avec une pente qui n'est ni celle de q_0 ni celle de q_1 : le taux d'expansion asymptotique est renormalisé.

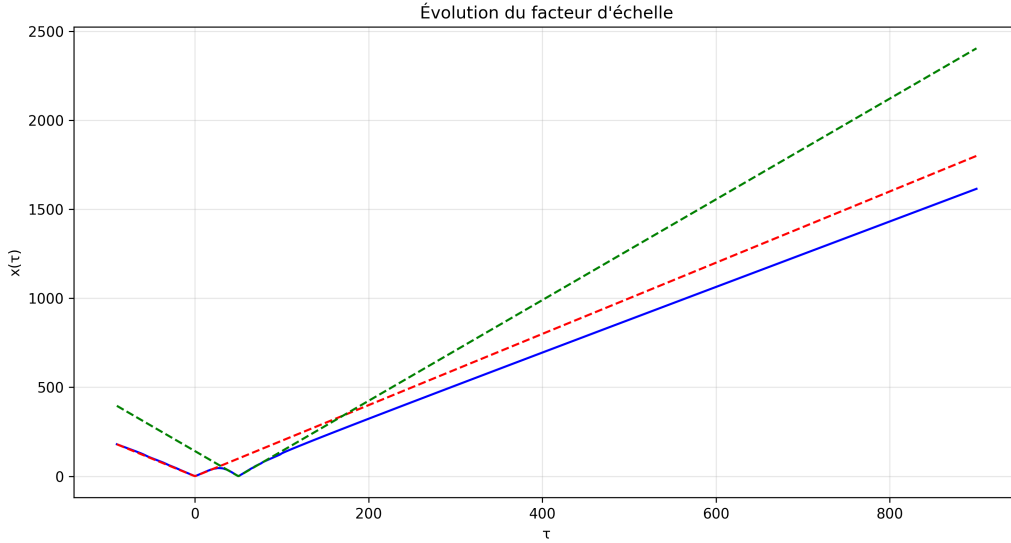


FIGURE 1 – Trajectoires du facteur d'échelle à travers le rebond, pour $\nu = 1, n_0 = n_1 = 0, r = 2, 0, \Delta\tau = 50, 0, \alpha = 1, 0, \delta = 0, 0$ et la condition initiale $x(\tau_i) = q_0(\tau_i)$. En rouge et en vert, les trajectoires semi-classiques $q_0(\tau)$ et $q_1(\tau)$ des deux branches, la seconde de pente plus forte car d'énergie plus élevée. En bleu, la trajectoire bohmienne guidée par la superposition : elle épouse q_0 avant le rebond, rebondit une première fois avec la branche Ψ_0 puis une seconde avec Ψ_1 , et repart avec une pente asymptotique $2c\sqrt{E_0}$, $c = 0,9974$, qui n'est celle d'aucune des deux branches. Ses minima valent $\sim c q_{B,a}$ et ne sont jamais nuls, l'origine étant un point invariant du flot bohmien.

Cette renormalisation n'est pas une curiosité de trajectoire. Un observateur tardif, mesurant un taux d'expansion constant en temps conforme, l'interprétera comme une densité de rayonne-

ment, et obtiendra une valeur qui n'est celle d'aucune des deux branches. Pour les paramètres de la figure 1, $c = 0,9974$: la traversée de la zone d'interférence a globalement ralenti l'expansion, le signe n'étant pas universel. La géométrie de fond retrouve ainsi une allure strictement classique tout en encodant, figés dans son taux d'expansion, les paramètres de l'état de Bivers originel.

VI.2 Influence des paramètres quantiques sur la trajectoire

L'expression analytique exacte de l'équation de guidage met en lumière la compétition entre les courants de probabilité quantiques et la force d'interférence quantique (croisée). L'évolution de l'Univers bohmien est ainsi dictée par quatre paramètres fondamentaux.

Premièrement, le paramètre α fixe le « poids » relatif des deux univers superposés. Son influence sur le champ de vitesse est directe. Si l'Univers est dans un état $\alpha \rightarrow 0$, les termes croisés deviennent négligeables. Le gradient se réduit alors au champ de phase de l'état dominant ($\partial_x S \approx \partial_x S_0$), donnant une trajectoire lisse et quasi-classique. En revanche, la limite opposée $\alpha \gg 1$ n'est pas le miroir de la précédente, et il serait erroné d'affirmer que la trajectoire se verrouille alors sur la branche dominante 1. Un grand α rend Ψ_1 prépondérant dans la norme globale de l'état, mais ne déplace pas la particule hors de la région où vit Ψ_0 . Pour une particule initialisée dans le paquet Ψ_0 , la trajectoire ne suit ni la branche 0 ni la branche 1, elle tend vers une pente intermédiaire, inférieure aux deux ($\dot{x} \rightarrow 0,968 \times 2\sqrt{E_0}$, d'après les simulations, dans le cas $E_1/E_0 = 2$). Ce qui sélectionne réellement la branche asymptotique est donc la position initiale de la particule. Pour $\alpha \gg 1$ fixé, une particule lancée dans Ψ_1 rejoint approximativement la pente $2\sqrt{E_1}$, tandis que la même configuration lancée dans Ψ_0 conserve la pente intermédiaire. À l'inverse, un Bivers parfaitement symétrique ($\alpha = 1$) maximise le coefficient d'interférence $\alpha R_0 R_1$. C'est dans cette configuration que les oscillations du dénominateur (liées au cosinus) sont les plus présentes, générant des sauts d'impulsion lors du croisement des paquets d'ondes.

Deuxièmement, la phase relative de superposition δ agit comme un déphasage global dans l'argument oscillant $\Delta S = S_1 - S_0 - \delta$. Ce paramètre ne modifie pas l'enveloppe globale des probabilités R_0 et R_1 , mais il « décale » spatialement et temporellement les nœuds d'interférence (les zones où $\cos(\Delta S) \rightarrow -1$). Physiquement, ajuster δ revient à choisir le point d'impact exact de la trajectoire bohmienne par rapport au potentiel quantique. Il détermine si l'Univers subira une accélération soudaine ou un freinage brutal lors de sa traversée de la zone de superposition.

Troisièmement, le paramètre $r = E_1/E_0$ contrôle la différence d'énergie cinétique asymptotique entre les deux branches du Bivers. Puisque la vitesse d'expansion aux temps longs dépend directement de l'énergie ($p_a \rightarrow \sqrt{E_a}$), un rapport r très différent de 1 implique que l'un des univers se dilate beaucoup plus vite que l'autre. Un grand écart d'énergie réduit le recouvrement S_{01} des paquets d'ondes dans l'espace des phases, et fige plus rapidement la géométrie sur une dynamique quasi classique.

Pour finir, le paramètre $\Delta\tau$ induit un double rebond de la trajectoire. Il introduit un délai entre l'instant du rebond de l'état 0 ($\tau_{B,0}$) et celui de l'état 1 ($\tau_{B,1}$) en agissant directement sur la synchronisation des trajectoires semi-classiques.

VII Étude analytique de l'observable géométrique $\langle \hat{X} \rangle$

VII.1 Résolution exacte

Dans le cadre de l'interprétation standard (statistique) de la mécanique quantique, l'évolution de la géométrie de l'Univers est décrite par l'espérance mathématique de l'opérateur position (représentant le facteur d'échelle pour $w = 1/3$ et $n = 0$), notée $\langle \hat{X} \rangle$. Pour notre état de Bivers normalisé $|\Psi_B\rangle = \mathcal{N}_2 \left(|0\rangle + \alpha e^{-i\delta} |1\rangle \right)$, en développant le produit scalaire, la valeur moyenne sépare l'observable en termes diagonaux (classiques) et croisés (quantiques) :

$$\langle \hat{X} \rangle = \mathcal{N}_2^2 \left[\langle 0 | \hat{X} | 0 \rangle + \alpha^2 \langle 1 | \hat{X} | 1 \rangle + 2\alpha \operatorname{Re} \left(e^{-i\delta} \langle 0 | \hat{X} | 1 \rangle \right) \right] \quad (33)$$

La puissance des états cohérents affines réside dans le fait que leur valeur moyenne redonne exactement la trajectoire semi-classique associée. Les termes diagonaux se réduisent donc de manière immédiate à $\langle 0 | \hat{X} | 0 \rangle = q_0(\tau)$ et $\langle 1 | \hat{X} | 1 \rangle = q_1(\tau)$ [10].

Toute la complexité de la superposition quantique est encapsulée dans le terme d'interférence $\langle 0 | \hat{X} | 1 \rangle$. En représentation spatiale, l'évaluation de cet élément de matrice fait intervenir une intégrale gaussienne complexe. Le développement analytique exact de cette intégrale, nécessitant la séparation explicite des parties réelles et imaginaires via un passage en forme polaire, est détaillé de manière exhaustive en Annexe C.

En isolant le produit scalaire standard $S_{01} = \langle 0 | 1 \rangle$, qui est indépendant du temps, l'expression de la « taille » moyenne de l'Univers se contracte en

$$\langle \hat{X} \rangle(\tau) = \frac{q_0(\tau) + \alpha^2 q_1(\tau) + 2\alpha \operatorname{Re} \left(e^{-i\delta} S_{01} \sqrt{\frac{2q_0(\tau)q_1(\tau)}{\Xi(\tau)}} \right)}{1 + \alpha^2 + 2\alpha \operatorname{Re} (e^{-i\delta} S_{01})} \quad (34)$$

avec le facteur géométrique complexe $\Xi = \frac{q_0}{q_1} + \frac{q_1}{q_0} + \frac{i}{\xi_{\nu,n}}(p_0 q_1 - p_1 q_0)$ [15].

Cette formule démontre que la valeur moyenne du facteur d'échelle est une combinaison non linéaire des deux trajectoires classiques, modulée par un battement complexe traduisant la différence des taux d'expansion (p) et des tailles (q) des deux univers superposés.

VII.2 Approche statistique face aux trajectoires bohmiennes

La quantification affine induit une modification profonde de la géométrie de l'espace-temps à l'approche de l'échelle de Planck. Cette modification est portée par la fonction d'onde elle-même, et non par l'interprétation qu'on en fait. L'approche de l'onde pilote partage avec l'interprétation de Copenhague la même fonction d'onde et la même évolution de Schrödinger, elle ne fait qu'y adjoindre une trajectoire guidée par Ψ . Sous l'hypothèse d'équilibre quantique $\rho = |\Psi|^2$, les deux formulations conduisent alors à des prédictions statistiques identiques pour toute mesure effectuée sur un ensemble, elles sont empiriquement indiscernables en laboratoire. La régularisation de la singularité par un rebond relève précisément de ce contenu commun, elle résulte du terme répulsif en $\hat{X}^{-2}$ de $\hat{H}_\nu$. Ce qui distingue véritablement les deux approches en cosmologie n'est donc pas le rebond, mais le choix de l'objet géométrique de fond, les hypothèses

du théorème d'équivalence (existence d'un ensemble statistique et d'un observateur extérieur) sont ici mises en défaut, l'Univers étant une réalisation unique et sans appareil de mesure externe. Copenhague ne fournit alors que la moyenne $\langle a \rangle$ tandis que l'onde pilote sélectionne une trajectoire de fond individuelle $x(\tau)$.

L'expression analytique de $\langle \hat{X} \rangle$ calculée précédemment dépend fortement du terme de recouvrement quantique $S_{01} = \langle 0|1 \rangle$. Or, comme le montrent les équations de l'intégrale de recouvrement, ce produit scalaire diminue dès que les deux états sont séparés dans l'espace des phases (soit par une grande différence d'énergie r , soit par un grand délai temporel $\Delta\tau$). Pour des états macroscopiquement distincts, le terme croisé quantique est presque nul ($S_{01} \approx 0$). L'équation de la valeur moyenne se réduit alors à une simple moyenne barycentrique classique :

$$\langle \hat{X} \rangle \approx \frac{q_0(\tau) + \alpha^2 q_1(\tau)}{1 + \alpha^2} \quad (35)$$

Physiquement, la valeur moyenne $\langle \hat{X} \rangle$ trace une ligne parfaitement lisse située entre les deux trajectoires q_0 et q_1 . Pour une amplitude $\alpha = 1$, la valeur moyenne donne exactement la moyenne arithmétique des deux univers.

Trois raisons interdisent d'identifier $\langle \hat{X} \rangle$ au fond géométrique.

La première est de principe. Une valeur moyenne quantique est une moyenne d'ensemble, elle prédit la statistique d'une mesure répétée sur un grand nombre de réalisations préparées à l'identique. L'Univers est une réalisation unique, et il n'existe ni ensemble ni appareil de mesure extérieur. C'est exactement l'hypothèse du théorème d'équivalence qui est mise en défaut.

La deuxième est dynamique. $\langle \hat{X} \rangle$ n'obéit à aucune équation d'évolution fermée. Le théorème d'Ehrenfest donne

$$m \frac{d^2 \langle \hat{X} \rangle}{d\tau^2} = - \langle \partial_x V_\nu(\hat{X}) \rangle \neq - \partial_x V_\nu(\langle \hat{X} \rangle), \quad (36)$$

l'égalité n'étant garantie que pour un hamiltonien au plus quadratique, ce que $\hat{H}_\nu$ n'est pas à cause du terme en $\hat{X}^{-2}$ (section III.2). Pour une branche isolée, la relation $\langle \hat{X} \rangle = q_a(\tau)$ tenait, mais elle découlait de la construction même des états cohérents exacts, non d'Ehrenfest ; la superposition détruit cette propriété. La trajectoire bohmiennne, elle, satisfait exactement l'équation de Friedmann corrigée établie en section V.2.

La troisième est interprétative. Pour $\alpha = 1$ et $S_{01} \approx 0$, $\langle \hat{X} \rangle$ se réduit à la moyenne arithmétique $(q_0 + q_1)/2$: une taille d'Univers qui n'est celle d'aucune des deux branches et ne correspond à aucune histoire cosmologique possible. Moyenner deux évolutions mutuellement exclusives ne produit pas une troisième évolution.

C'est ici que l'approche par l'onde pilote prend tout son sens en offrant une trajectoire quantique non ambiguë et naturelle pour le facteur d'échelle. Comme le met en évidence la figure 2, la trajectoire bohmiennne n'est pas une moyenne, mais une et une seule trajectoire physique individuelle, sélectionnée par la fixation d'une condition initiale $x(\tau_i)$. Lorsqu'elle subit l'influence simultanée des deux états lors du rebond, elle subit de brusques accélérations (guidées par le potentiel quantique) avant de retrouver un comportement asymptotique reproduisant l'évolution classique proche de celle de l'un des deux états.

Ces deux fonds distincts alimentent différemment le terme a''/a de l'équation de Mukhanov-

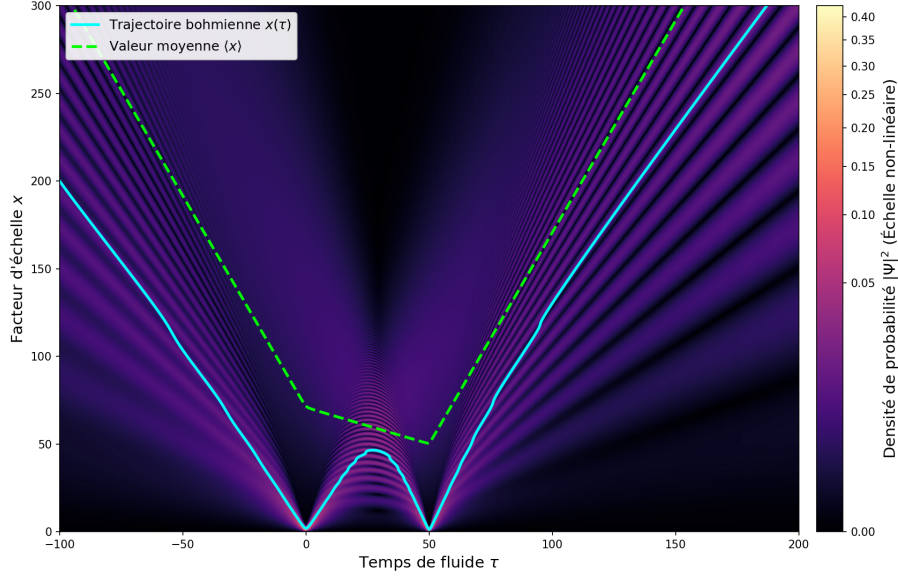


FIGURE 2 – Densité de probabilité $|\Psi_B(x, \tau)|^2$ du Bivers pour $\nu = 1$, $n_0 = n_1 = 0$, $r = 2$, $\Delta\tau = 50$, $\alpha = 1$, $\delta = 0$ (échelle de couleur non linéaire). Les deux crêtes lumineuses correspondent aux deux branches, rebondissant respectivement en $\tau = 0$ et $\tau = 50$. En cyan, la trajectoire bohmienne : elle suit la première branche jusqu'à son rebond, est capturée par la seconde, rebondit une deuxième fois en $\tau = 50$, puis repart en expansion. Ses minima valent $q_{B,0} = 1,77$ et $q_{B,1} = 1,25$: la trajectoire n'atteint jamais $x = 0$. En vert, la valeur moyenne $\langle \hat{X} \rangle$: elle ne rebondit pas, demeure lisse et, au voisinage de chaque rebond, se situe dans une région où la densité est deux ordres de grandeur sous son maximum. Sa pente asymptotique, 2,42, est intermédiaire entre celles des deux branches ($2\sqrt{E_0} = 2,00$ et $2\sqrt{E_1} = 2,83$) et ne correspond donc à aucune histoire cosmologique individuelle.

Sasaki [28], si bien que la différence interprétative, invisible en laboratoire, devient potentiellement observable en cosmologie. Un écart plus radical existerait par ailleurs en cas de déséquilibre quantique primordial $\rho_0 \neq |\Psi_0|^2$, qui invaliderait le théorème d'équivalence lui-même [14].

VII.3 Développement asymptotique de la valeur moyenne

La sous-section précédente a écarté $\langle \hat{X} \rangle$ comme fond physique. Son comportement asymptotique n'en reste pas moins nécessaire : c'est lui que l'interprétation statistique proposerait, et le comparer à la limite bohmienne permet de chiffrer l'écart entre les deux.

La dynamique d'interférence de l'observable $\langle \hat{X} \rangle$ est dictée par le facteur géométrique complexe $\Xi(\tau)$. En injectant les limites asymptotiques, les rapports d'échelle tendent vers des constantes réelles ($q_0/q_1 \rightarrow \sqrt{E_0/E_1}$ et $q_1/q_0 \rightarrow \sqrt{E_1/E_0}$). Le terme imaginaire croisé, véritable moteur des oscillations quantiques, est quant à lui régi par une annulation exacte de ses divergences linéaires, laissant place à une constante proportionnelle au décalage temporel $\Delta\tau = \tau_{B,1} - \tau_{B,0}$:

$$\begin{aligned} p_0 q_1 - p_1 q_0 &\xrightarrow{\tau \rightarrow \infty} \sqrt{E_0} \left[2\sqrt{E_1}(\tau - \tau_{B,1}) \right] - \sqrt{E_1} \left[2\sqrt{E_0}(\tau - \tau_{B,0}) \right] \\ &\xrightarrow{\tau \rightarrow \infty} -2\sqrt{E_0 E_1} \Delta\tau \end{aligned} \quad (37)$$

Ainsi, le facteur géométrique ne devient pas purement réel, mais il se fige de manière stable

vers une constante complexe $\Xi_\infty = \sqrt{\frac{E_0}{E_1}} + \sqrt{\frac{E_1}{E_0}} - i \frac{2\sqrt{E_0 E_1} \Delta\tau}{\xi_{\nu,n}}$.

D'après la théorie des états cohérents affines, l'intégrale de recouvrement entre les deux branches du Bivers, $S_{01} = \langle 0|1 \rangle$, est rigoureusement indépendante du temps. En reportant $\Xi \rightarrow \Xi_\infty$ dans l'équation de la valeur moyenne, on constate que la racine carrée $\sqrt{2q_0 q_1 / \Xi_\infty}$ croît linéairement avec $\sqrt{\tau^2} = \tau$.

L'expression totale de la valeur moyenne de l'Univers se factorise donc rigoureusement par τ aux temps longs :

$$\langle \hat{X} \rangle(\tau) \xrightarrow{\tau \rightarrow \infty} \left[\frac{2\sqrt{E_0} + \alpha^2 2\sqrt{E_1} + 2\alpha \operatorname{Re} \left(e^{-i\delta} S_{01} \sqrt{\frac{8\sqrt{E_0 E_1}}{\Xi_\infty}} \right)}{1 + \alpha^2 + 2\alpha \operatorname{Re} (e^{-i\delta} S_{01})} \right] \tau \quad (38)$$

Le grand terme entre crochets n'est plus qu'une constante purement algébrique, que l'on peut assimiler à une vitesse d'expansion effective constante v_{eff} . On aboutit au résultat fondamental :

$$\langle \hat{X} \rangle \xrightarrow{\tau \rightarrow \infty} v_{\text{eff}} \tau + \text{cte.} \quad (39)$$

La constante additive provient des décalages $\tau_{B,a}$ des deux rebonds ; elle est sans effet sur la pente v_{eff} , seule grandeur qui nous intéresse ici.

Dans notre modèle où le fluide dominant est le rayonnement relativiste ($w = 1/3$), la variable canonique q est directement proportionnelle au facteur d'échelle a , et avec nos conventions on a $\tau = -\eta$, avec η le temps conforme. L'équation quantique limite $\langle a(\eta) \rangle \propto \eta$ correspond très exactement à la solution classique des équations de Friedmann pour un Univers plat dominé par le rayonnement.

Physiquement, cette constante cinématique v_{eff} dresse un pont direct entre notre modèle quantique et l'astronomie observationnelle. En relativité générale, un Univers plat dominé par le rayonnement obéit à l'équation de Friedmann par rapport au temps conforme $\frac{da}{d\eta} = \sqrt{\frac{8\pi G}{3} \rho_0}$, où ρ_0 représente la densité de rayonnement à $a = 1$. Par identification directe avec notre limite quantique $\langle a(\tau) \rangle = v_{\text{eff}} \tau$, un observateur macroscopique déduirait l'existence d'une densité de rayonnement effective telle que :

$$\rho_{0,\text{eff}}^{\text{stat}} = \frac{3}{8\pi G} \left(\frac{v_{\text{eff}}}{\lambda} \right)^2 \quad \text{contre} \quad \rho_{0,\text{eff}}^{\text{dBB}} = \frac{3}{8\pi G} \left(\frac{2c\sqrt{E_0}}{\lambda} \right)^2 \quad (40)$$

où c est défini en section VI.

La densité de rayonnement « classique » que l'on pourrait mesurer à grande échelle n'est pas une simple constante arbitraire. Elle est une quantité qui encode la « cicatrice » macroscopique de l'état quantique originel. Bien que l'Univers retrouve une dynamique standard indiscernable de la relativité générale, son contenu énergétique apparent porte la trace des paramètres du Bivers : l'énergie des branches quantiques (E_0, E_1), leur poids relatif (α), leur phase d'interférence (δ) et leur décalage temporel originel ($\Delta\tau$). Ainsi nous pouvons comparer la densité effective $\rho_{0,\text{eff}}^{\text{stat}}$ que l'interprétation statistique proposerait à la densité effective $\rho_{0,\text{eff}}^{\text{dBB}}$ que l'onde pilote prédit. La différence entre les deux reste faible mais non nulle.

VIII Le potentiel quantique

Dans l'approche par l'onde pilote, le remplacement de la singularité cosmologique par un rebond n'est pas postulé, il est dynamiquement forcé par une force physique dérivant du potentiel quantique. Ce dernier dépend de la courbure spatiale de l'amplitude de probabilité $R = |\Psi_B|$:

$$Q(x, \tau) = -\frac{\partial_x^2 R}{R} \quad (41)$$

Le calcul direct de Q à partir de $R = |\Psi_B|$ est numériquement instable : outre la racine carrée, la somme $V_\nu + Q$ met en jeu deux termes qui divergent séparément en x^{-2} près de l'origine et se compensent [10]. Cette compensation peut cependant être effectuée analytiquement, une fois pour toutes.

Les deux branches partagent le même préfacteur $x^{\nu+1/2}$, hérité du vecteur fiduciel et préservé par l'action de $\hat{V}_{q,p}$. On peut donc écrire exactement

$$\Psi_B(x, \tau) = x^{\nu+1/2} f(x, \tau), \quad f = A_0 e^{-z_0 x^2/2} + \alpha e^{-i\delta} A_1 e^{-z_1 x^2/2}, \quad (42)$$

avec $z_a = (\xi_{\nu,n} - i q_a p_a)/q_a^2$, la fonction f étant régulière et paire en x . En posant $g \equiv \partial_x \ln |f|$, il vient

$$Q_{\text{tot}} = V_\nu + Q = -\frac{(2\nu+1)g}{x} - g^2 - \partial_x g. \quad (43)$$

L'expression (43) ne contient plus aucun terme en x^{-2} : la barrière centrifuge issue de la quantification affine est annulée, pour tout x , et non seulement au voisinage de l'origine.

Cette annulation porte toutefois sur la divergence, non sur la valeur. Comme f est paire, g est impaire et $g(0) = 0$, de sorte que Q_{tot} demeure fini, et généralement non nul, en $x = 0$:

$$Q_{\text{tot}}(0, \tau) = -(2\nu+2) \partial_x g \Big|_{x=0}. \quad (44)$$

Pour une branche isolée le résultat est explicite, $Q_{\text{tot}}(0, \tau) = 2\xi_{\nu,n}(\nu+1)/q(\tau)^2$: le potentiel effectif est maximal au rebond, où $q = q_B$, et ne décroît vers zéro qu'aux temps longs.

Ce n'est donc ni une barrière infinie qui interdit à l'Univers d'atteindre un volume nul, ni un potentiel nul qui l'y autoriserait. Le mécanisme est cinématique : $\Psi_B \propto x^{\nu+1/2}$ s'annule en $x = 0$, si bien que le champ de vitesse $\dot{x} = 2\partial_x S$ y est proportionnel à x . L'origine est un point invariant du flot bohmien, inatteignable en temps fini.

Dans la région de recouvrement, la superposition creuse dans Q_{tot} des puits profonds : au voisinage d'un minimum de R on a $\partial_x^2 R > 0$ et R petit, donc $Q = -\partial_x^2 R/R$ fortement négatif. Ces minima ne forment pas un réseau de courbes nodales : l'annulation de Ψ_B exige simultanément $R_0 = \alpha R_1$ et $\cos \Delta S = -1$, conditions qui ne se réalisent qu'en des points isolés du plan (x, τ) . C'est le gradient $\partial_x Q_{\text{tot}}$ au voisinage de ces puits qui imprime à la trajectoire les accélérations décrites en section V.2.

Aux temps longs, la phase d'interférence tend vers $\Delta S \rightarrow -x^2 \Delta \tau / (4\tau^2) - \delta$, d'où un espacement entre franges successives

$$\delta x \simeq \frac{4\pi\tau^2}{x \Delta \tau}. \quad (45)$$

À position fixée cet espacement croît comme τ^2 ; le long de la trajectoire, où $x \simeq k\tau$, il croît linéairement. Dans les deux cas le réseau se dilue sans s’effacer, et entre les franges $Q_{\text{tot}} \rightarrow 0$ en $\mathcal{O}(\tau^{-2})$: l’équation de Hamilton-Jacobi classique est retrouvée presque partout [29].

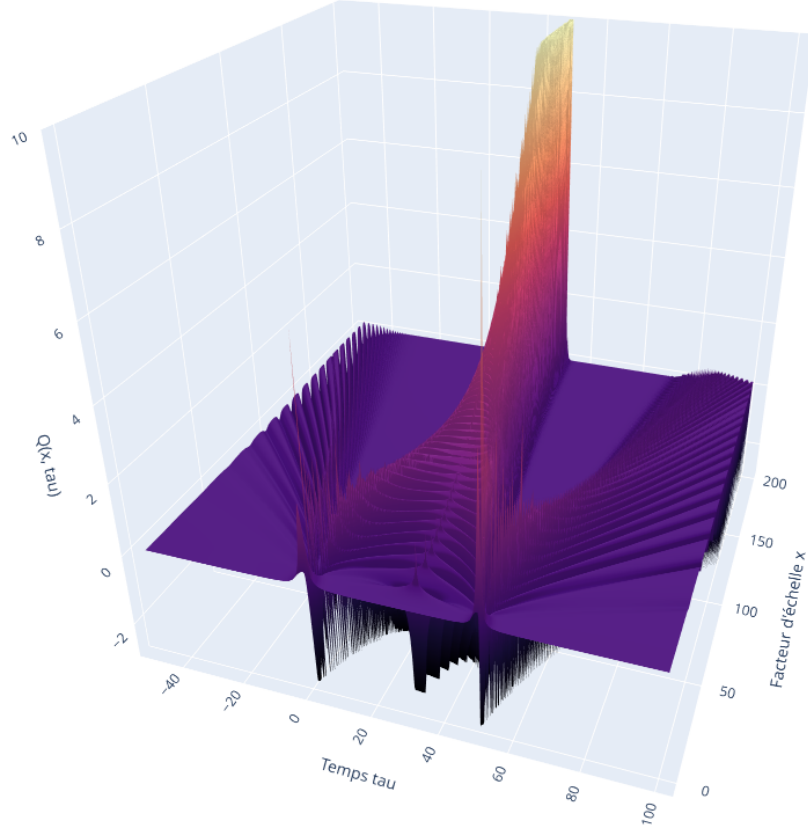


FIGURE 3 – Potentiel effectif total $Q_{\text{tot}}(x, \tau) = V_\nu + Q$ du Bivers, pour $\nu = 1$, $n_0 = n_1 = 0$, $r = 2$, $\Delta\tau = 50$, $\alpha = 1$ et $\delta = 0$. L’axe vertical est tronqué à $[-3; 10]$ afin de rendre visible la structure fine. Trois traits sont à noter. En $x \rightarrow 0$ la surface reste finie : la barrière centrifuge $V_\nu \propto x^{-2}$ issue de la quantification affine est exactement compensée par la courbure du potentiel quantique, la fonction d’onde s’annulant comme $x^{\nu+1/2}$. Dans la zone de recouvrement des deux paquets, l’interférence creuse un réseau de puits profonds, séparés par des crêtes ; c’est le gradient $\partial_x Q_{\text{tot}}$ au voisinage de ces puits qui produit les accélérations de la trajectoire bohmienne (section V.2). Aux temps longs enfin les franges s’espacent et s’atténuent : la structure quantique se dilue sans disparaître, et l’équation de Hamilton-Jacobi classique est retrouvée presque partout.

IX Perspectives observationnelles

Un modèle de cosmologie quantique ne vaut que s’il est falsifiable. Nous indiquons ici les voies par lesquelles le Bivers pourrait laisser une empreinte dans le fond diffus cosmologique, sans les explorer : la propagation des perturbations sur un fond bohmien dépasse le cadre de ce stage.

Les fluctuations primordiales, scalaires et tensorielles, obéissent à l’équation de Mukhanov–

$$v_k'' + \left(k^2 - \frac{a''}{a}\right) v_k = 0, \quad (46)$$

où les dérivées sont prises par rapport au temps conforme η . Le terme a''/a y joue le rôle d'un potentiel effectif, et c'est par lui seul que la géométrie de fond agit sur les perturbations, tout écart entre deux descriptions du fond se transmet aux observables par ce canal unique. Or c'est exactement sur cet objet que les deux interprétations divergent (section VII.2). Comme $x \propto a$ et $\tau = -\eta$ pour $w = 1/3$, la trajectoire bohmienne se reporte directement sur a'' .

Trois effets sont dès lors attendus. D'abord, une modulation du spectre : là où un rebond lisse produit une simple coupure aux grandes échelles [16], les accélérations subies par $x(\tau)$ lors de la traversée de la zone d'interférence (section V.2) devraient donner au spectre de puissance une structure oscillante, affectant les modes k qui franchissent l'horizon pendant cette phase. Son amplitude dépendrait de l'asymétrie α et de la phase relative δ , un Bivers fortement asymétrique redonnant le cas standard. Ensuite, la renormalisation du taux d'expansion asymptotique établie en section VII.3 conduit à une densité de rayonnement effective distincte selon l'interprétation retenue ; l'écart reste faible et dépend de la condition initiale bohmienne, mais il est de principe et chiffrable. Enfin, un déséquilibre quantique primordial $\rho_0 \neq |\Psi_0|^2$ produirait un écart plus radical, en invalidant l'équivalence statistique elle-même [30].

Ces trois pistes partagent une même limite : elles supposent que la quantification des perturbations sur un fond bohmien individuel est bien définie, question qui reste ouverte [14]. Elles suffisent néanmoins à situer l'enjeu : la structure du potentiel quantique n'est pas un artefact technique assurant le rebond, elle façonne les conditions initiales des perturbations, et la recherche d'oscillations aux grandes échelles dans les données de Planck ou de ses successeurs constitue le test naturel de ce type de modèles.

X Conclusion

Ce travail s'est proposé d'étudier la dynamique du fond géométrique de l'Univers primordial au-delà de l'hypothèse usuelle d'un unique état quasi-classique. Nous avons pour cela prolongé l'analyse du modèle de Bivers [11, 15], en combinant deux ingrédients : la quantification affine de la cosmologie, qui remplace la singularité initiale par un rebond grâce au terme répulsif en $\hat{X}^{-2}$ engendré par la géométrie du demi-plan [10], et le formalisme de l'onde pilote de de Broglie-Bohm, qui attribue au facteur d'échelle une trajectoire unique et déterministe [14]. L'objet central de l'étude est ainsi un fond géométrique placé dans une superposition de deux branches rebondissantes.

Sur le plan analytique, notre contribution a consisté à obtenir des expressions en forme fermée pour les trois grandeurs centrales du modèle, sans recours à l'intégration numérique : le gradient de la phase totale $\partial_x S$ (31), qui joue le rôle de l'impulsion bohmienne guidant la géométrie ; la valeur moyenne $\langle \hat{X} \rangle$ (34), dont l'écriture se contracte remarquablement une fois isolé le recouvrement $S_{01} = \langle 0|1 \rangle$, constant en vertu de l'unitarité ; et le potentiel effectif total $Q_{\text{tot}} = V_\nu + Q$ (43). Ces expressions rendent directement lisible l'influence des quatre paramètres

du Bivers, le poids relatif α , la phase de superposition δ , le rapport d'énergie r et le décalage des rebonds $\Delta\tau$.

L'étude de cette dynamique conduit à deux conclusions physiques. La première concerne le statut de la valeur moyenne comme fond géométrique. Deux raisons interdisent de l'identifier à l'histoire de l'Univers. D'une part, une valeur moyenne quantique prédit la statistique d'une mesure répétée sur un ensemble de réalisations préparées à l'identique, alors que l'Univers est une réalisation unique dépourvue d'observateur extérieur : les hypothèses du théorème d'équivalence entre onde pilote et interprétation standard sont ici mises en défaut. D'autre part, et de manière plus contraignante, $\langle \hat{X} \rangle$ n'obéit à aucune équation d'évolution fermée. Le théorème d'Ehrenfest ne referme les équations classiques que pour un hamiltonien au plus quadratique, ce que $\hat{H}_\nu$ n'est pas en raison du terme en $\hat{X}^{-2}$; l'égalité $\langle \hat{X} \rangle = q_a(\tau)$ valable pour une branche isolée découle de la construction même des états cohérents exacts, et la superposition la détruit. La trajectoire bohmienne, elle, satisfait exactement l'équation de Friedmann corrigée quantiquement (28).

La seconde conclusion porte sur le régime asymptotique, et sur la trace que la superposition y laisse. Les deux descriptions restituent aux temps longs la solution classique d'un Univers plat dominé par le rayonnement, $\langle a(\eta) \rangle \propto \eta$, mais avec des taux d'expansion distincts : la valeur moyenne tend vers $v_{\text{eff}} \tau$, tandis que la trajectoire bohmienne rejoint un régime $x(\tau) \rightarrow c q_0(\tau)$ avec $c \neq 1$. Contrairement à ce qu'un verrouillage sur la branche dominante laisserait attendre, la traversée de la zone d'interférence ne laisse donc pas un décalage de position, qui deviendrait relativement négligeable devant $q_0(\tau)$, et donc inobservable, mais une renormalisation du taux d'expansion, qui persiste à toute échelle. Cette renormalisation dépend des paramètres du Bivers et, de façon notable, de la condition initiale $x(\tau_i)$, sans qu'aucun attracteur ne se dégage. Un observateur tardif attribuerait à chacune des deux limites une densité de rayonnement apparente, $\rho_{0,\text{eff}}^{\text{stat}}$ et $\rho_{0,\text{eff}}^{\text{dBB}}$, qui diffèrent : le choix interprétatif, indiscernable en laboratoire, devient une grandeur chiffrable en cosmologie. Nous avons enfin observé que les deux paquets ne se séparent jamais complètement, leur largeur croissant proportionnellement à leur propre facteur d'échelle : l'interférence ne s'éteint pas, elle se dilue, et la structure fine du potentiel quantique subsiste à tout temps.

Ces résultats doivent être appréciés à la lumière d'hypothèses restrictives. La superposition est tronquée à deux branches, prises dans l'état fondamental $n = 0$ du hamiltonien auxiliaire et pour la valeur $\nu = 1$, qui est précisément le cas marginal de la condition d'unicité de l'extension auto-adjointe de $\hat{H}_\nu$. Le contenu matériel est réduit au seul rayonnement ($w = 1/3$), choix qui rend le facteur d'échelle proportionnel à la variable canonique et le temps du fluide égal, au signe près, au temps conforme. L'équilibre quantique $\rho_0 = |\Psi_0|^2$ est supposé valide. Surtout, l'écart entre les deux densités effectives, bien que non nul, reste faible et dépend d'une condition initiale que rien ne fixe : il constitue un écart de principe, non une prédiction. Les conséquences observationnelles esquissées en section IX relèvent ainsi d'un programme motivé plutôt que d'un résultat calculé, d'autant que la quantification des perturbations sur un fond bohmien individuel n'est pas une question résolue.

Ces limites donnent les perspectives de ce travail. La plus directe consiste à intégrer l'équa-

tion de Mukhanov–Sasaki le long de la trajectoire bohmienne afin de calculer explicitement le spectre de puissance primordial $\mathcal{P}(k)$ engendré par la structure oscillante du potentiel effectif a''/a , et de le confronter aux données du fond diffus cosmologique. Il serait également instructif de généraliser la superposition au-delà de deux branches, ainsi qu'à d'autres niveaux n , d'autres valeurs de ν et d'autres équations d'état, afin de tester la robustesse des phénomènes d'interférence mis en évidence. L'étude des reliques d'un éventuel déséquilibre quantique primordial ($\rho_0 \neq |\Psi_0|^2$) ouvrirait enfin une seconde fenêtre, indépendante de la première. Au terme de ce travail, le Bivers apparaît moins comme un modèle achevé que comme un cadre analytique tractable, à même de rendre calculables les empreintes potentielles d'un fond cosmologique fondamentalement superposé.

A Construction détaillée des états cohérents affines exacts

Cette annexe détaille les quatre étapes de calcul résumées en section III.2.

A.1 Fermeture de l'algèbre sous les crochets de Poisson et les commutateurs

Il faut d'abord voir ce qui échoue sans changement de générateurs. Avec le hamiltonien libre $H = p^2$, l'algèbre engendrée par $(H, p, q, d, 1)$ est fermée : $\{q, p\} = 1$, $\{q, d\} = q$, $\{q, H\} = 2p$, $\{p, d\} = -p$, $\{p, H\} = 0$, $\{d, H\} = 2H$. L'ajout du terme répulsif la brise, car

$$\{p, \tilde{H}\} = \frac{2C}{q^3} \quad (47)$$

n'est combinaison linéaire d'aucun des générateurs. C'est cette obstruction que le changement de générateurs contourne.

Au niveau classique, avec les nouveaux générateurs q^2 et $d/2 = qp/2$ et le hamiltonien $\tilde{H} = p^2 + C/q^2$, le crochet de Poisson canonique $\{q, p\} = 1$ donne directement

$$\{q^2, qp/2\} = q^2, \quad (48)$$

$$\{qp/2, \tilde{H}\} = \tilde{H}, \quad (49)$$

$$\{q^2, \tilde{H}\} = 4qp = 8 \cdot (qp/2), \quad (50)$$

et ce quelle que soit la valeur de C . La raison est que les termes en C se reproduisent : p^2 et C/q^2 ont le même poids sous la dilatation engendrée par qp , de sorte que $\{d/2, \cdot\}$ agit comme l'identité sur $\tilde{H}$ tout entier. Quant au troisième crochet, ni q^2 ni C/q^2 ne dépendant de p , il ne reçoit aucune contribution de C .

Au niveau quantique, avec $[\hat{X}, \hat{P}] = i$ et $\hat{D} = \frac{1}{2}(\hat{X}\hat{P} + \hat{P}\hat{X})$, on établit de même (à l'aide

des identités intermédiaires $[\hat{X}^2, \hat{P}] = 2i\hat{X}$ et $[\hat{D}, \hat{X}^n] = -in\hat{X}^n$ que

$$[\hat{X}^2, \hat{D}] = 2i\hat{X}^2, \quad (51)$$

$$[\hat{D}, \hat{H}_\nu] = 2i\hat{H}_\nu, \quad (52)$$

$$[\hat{H}_\nu, \hat{X}^2] = -4i\hat{D}, \quad (53)$$

pour $\hat{H}_\nu = \hat{P}^2 + (\nu^2 - \frac{1}{4})/\hat{X}^2$, indépendamment de la valeur du coefficient $\nu^2 - \frac{1}{4}$: l'algèbre reste fermée, confirmant au niveau quantique la fermeture déjà établie classiquement.

A.2 Calcul du terme répulsif par quantification intégrale covariante

En représentation x , l'état cohérent s'écrit $\langle x|q, p\rangle = q^{-1/2}e^{i\frac{p}{2q}x^2}\psi_0(x/q)$, où l'on suppose ψ_0 réelle. Le noyau de $\hat{A}_{p^2}$ s'écrit alors, au sens des distributions,

$$\langle x|\hat{A}_{p^2}|x'\rangle = \int_{\Pi_+} \frac{dq dp}{2\pi c_0(\psi_0)} p^2 e^{i\frac{p}{2q}(x^2-x'^2)} \frac{1}{q} \psi_0(x/q) \psi_0(x'/q). \quad (54)$$

Le changement de variables canonique $Q = q^2$, $P = p/(2q)$, de jacobien égal à 1, sépare les intégrales sur Q et P :

$$\langle x|\hat{A}_{p^2}|x'\rangle = \frac{4}{c_0(\psi_0)} \left[\int \frac{dP}{2\pi} P^2 e^{iP(x^2-x'^2)} \right] \int_0^\infty dQ \sqrt{Q} \psi_0\left(\frac{x}{\sqrt{Q}}\right) \psi_0\left(\frac{x'}{\sqrt{Q}}\right). \quad (55)$$

La première intégrale vaut $-\delta''(x^2 - x'^2)$. On utilise ensuite l'identité, obtenue par intégration par parties répétée des propriétés de δ ,

$$f(x) \delta''(x^2 - a^2) = \frac{f(a)}{8a^3} \delta''(x-a) + \left[\frac{3f(a)}{8a^4} - \frac{2f'(a)}{8a^3} \right] \delta'(x-a) + \left[\frac{f''(a)}{8a^3} - \frac{3f'(a)}{8a^4} + \frac{3f(a)}{8a^5} \right] \delta(x-a), \quad (56)$$

avec $f(x) \equiv \int_0^\infty dQ \sqrt{Q} \psi_0(x/\sqrt{Q}) \psi_0(a/\sqrt{Q})$ et $a \equiv x'$. Un changement de variable $t = a/\sqrt{Q}$ dans $f(a)$, $f'(a)$ et $f''(a)$ ramène chacun de ces trois nombres à des moments $c_\gamma(\psi_0)$ ou à l'intégrale K (en supposant une décroissance de ψ_0 suffisante pour annuler les termes de bord) :

$$f(a) = 2a^3 c_2(\psi_0), \quad f'(a) = 3a^2 c_2(\psi_0), \quad f''(a) = 6a c_2(\psi_0) - 2aK, \quad K \equiv \int_0^\infty \frac{\psi_0'(y)^2}{y^2} dy. \quad (57)$$

Le terme en $\delta'(x - a)$ s'annule alors identiquement (les deux contributions se compensent), ce qui garantit que $\hat{A}_{p^2}$ est bien un opérateur du second ordre sans terme de dérivée première, comme il se doit d'un opérateur de type « énergie cinétique ». Il ne reste que

$$\langle x|\hat{A}_{p^2}|x'\rangle = -\frac{c_2(\psi_0)}{c_0(\psi_0)} \delta''(x - x') + \frac{2K - 3c_2(\psi_0)}{2c_0(\psi_0) x^2} \delta(x - x'), \quad (58)$$

soit, en identifiant $-\delta''(x - x')$ au noyau de $\hat{P}^2$,

$$\hat{A}_{p^2} = \frac{c_2(\psi_0)}{c_0(\psi_0)} \left[\hat{P}^2 + \left(\frac{K}{c_2(\psi_0)} - \frac{3}{2} \right) \frac{1}{\hat{X}^2} \right]. \quad (59)$$

Le terme en $\hat{X}^{-2}$ est donc entièrement engendré par la structure quadratique (en $x^2 - x'^2$, plutôt que $x - x'$) de l'argument de la distribution δ'' , une conséquence directe du changement de variables affine, et non par un choix arbitraire.

A.3 Contrainte d'Ehrenfest exacte (condition nécessaire)

On calcule d'abord les valeurs moyennes générales sur les ECA $|q, p\rangle = \hat{V}_{q,p}|\psi_0\rangle$:

$$\langle q, p | \hat{X}^\alpha | q, p \rangle = c_{-\alpha-2}(\psi_0) q^\alpha \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}, \quad \langle q, p | \hat{P} | q, p \rangle = c_{-3}(\psi_0) p, \quad \langle q, p | \hat{P}^2 | q, p \rangle = c_{-4}(\psi_0) p^2 + \frac{C(\psi_0)}{q^2} \quad (60)$$

Un choix d'échelle sur ψ_0 permet toujours d'imposer $c_{-3}(\psi_0) = 1$, si bien que $\langle \hat{X} \rangle = q$ et $\langle \hat{P} \rangle = p$ exactement, comme attendu.

En appliquant le théorème d'Ehrenfest à $\hat{X}$ et $\hat{P}$ avec $\hat{H}_\nu$, on trouve les équations du mouvement

$$\dot{q}_t = 2p_t, \quad \dot{p}_t = 2 \left(\nu^2 - \frac{1}{4} \right) \frac{c_1(\psi_0)}{q_t^3}, \quad (61)$$

qui sont exactement les équations de Hamilton associées au hamiltonien semi-classique $H_{sc}(q, p) = p^2 + (\nu^2 - \frac{1}{4})c_1(\psi_0)/q^2$, c'est ce hamiltonien qui engendre, en section III.3, les trajectoires de rebond via $\xi_{\nu,n}^2 = (\nu^2 - \frac{1}{4})c_1(\psi_0)$. Par ailleurs, la conservation de l'énergie $\frac{d}{dt}\langle \hat{H}_\nu \rangle = 0$ s'écrit, en substituant les valeurs moyennes ci-dessus,

$$\frac{d}{dt} \left[c_{-4}(\psi_0) p_t^2 + \frac{\left(\nu^2 - \frac{1}{4} \right) c_0(\psi_0) + C(\psi_0)}{q_t^2} \right] = 0. \quad (62)$$

En substituant les équations du mouvement dans cette dernière expression, celle-ci ne s'annule pour toute trajectoire (tout p_t, q_t) que si la contrainte suivante est vérifiée par l'état fiduciel :

$$C(\psi_0) = \left(\nu^2 - \frac{1}{4} \right) [c_1(\psi_0) c_{-4}(\psi_0) - c_0(\psi_0)]. \quad (63)$$

Si cette relation n'est pas satisfaite, les deux équations précédentes sont mutuellement incompatibles, et aucun état fiduciel ne peut donner des ECA évoluant paramétriquement.

Les parties A.2 et A.3 fournissent ainsi deux contraintes indépendantes sur l'état fiduciel : la relation $\nu^2 - \frac{1}{4} = K/c_2(\psi_0) - \frac{3}{2}$, qui fixe le coefficient du terme répulsif engendré par la quantification, et la contrainte intégrale ci-dessus, qui assure la cohérence de l'évolution paramétrique. Aucune des deux ne détermine ψ_0 , qui demeure largement libre.

A.4 L'équation aux valeurs propres de l'état fiduciel (condition suffisante)

La contrainte précédente est nécessaire mais ne porte que sur des valeurs moyennes ; elle ne garantit pas encore que l'état complet $|\psi(t)\rangle = e^{-i\phi(t)} \hat{V}_{q_t, p_t} |\psi_0\rangle$ satisfait exactement l'équation de Schrödinger. En injectant cet ansatz dans l'équation de Schrödinger, puis en utilisant les commutateurs de la partie A.1 pour faire commuter $\hat{V}_{q_t, p_t}^\dagger$ à travers $\hat{H}_\nu$, on obtient un résultat

de conjugaison

$$\hat{V}_{q_t, p_t}^\dagger \hat{H}_\nu \hat{V}_{q_t, p_t} = \frac{\hat{P}^2}{q_t^2} + p_t^2 \hat{X}^2 + \frac{2p_t}{q_t} \hat{D} + \frac{\nu^2 - \frac{1}{4}}{q_t^2 \hat{X}^2}, \quad (64)$$

que l'on compare au membre de gauche $e^{i\phi(t)} i \hat{V}_{q_t, p_t}^\dagger \partial_t [e^{-i\phi(t)} \hat{V}_{q_t, p_t}]$, évalué à l'aide des équations du mouvement de l'annexe A.3.

Le terme en $\hat{D}$ s'élimine exactement, son coefficient valant $2p_t/q_t - \dot{q}_t/q_t = 0$ en vertu de la première équation du mouvement. Celui en $\hat{X}^2$, en revanche, ne disparaît pas. En posant $\mu_t = p_t/(2q_t)$, la dérivation temporelle de $\hat{V}_{q_t, p_t}$ produit un terme $\dot{\mu}_t q_t^2 \hat{X}^2$ qui se combine au précédent en

$$p_t^2 + \dot{\mu}_t q_t^2 = \frac{q_t \dot{p}_t}{2} = \frac{(\nu^2 - \frac{1}{4}) c_1(\psi_0)}{q_t^2} \equiv \frac{\xi_{\nu, n}^2}{q_t^2}, \quad (65)$$

la seconde égalité utilisant l'équation du mouvement de p_t . C'est de là que provient le potentiel harmonique de $\hat{H}_{\text{aux}}$, dont la fréquence est ainsi fixée à $\xi_{\nu, n}^2$. Il ne subsiste alors qu'un reste indépendant du temps :

$$\left[\hat{P}^2 + \frac{\nu^2 - \frac{1}{4}}{\hat{X}^2} + \left(\nu^2 - \frac{1}{4} \right) c_1(\psi_0) \hat{X}^2 \right] |\psi_0\rangle = q_t^2 \dot{\phi}(t) |\psi_0\rangle. \quad (66)$$

Le membre de gauche ne dépendant pas de t , $q_t^2 \dot{\phi}(t)$ doit être une constante ω_n , valeur propre de l'opérateur $\hat{H}_{\text{aux}}$, défini par le membre de gauche, et ψ_0 en est le vecteur propre associé. Cet opérateur combine un potentiel harmonique et une barrière centrifuge, c'est le hamiltonien radial d'un oscillateur harmonique isotrope, le terme centrifuge jouant le rôle de la barrière de moment angulaire $l(l+1) = \nu^2 - 1/4$, dont les solutions sont les fonctions de Laguerre données en section III.2.

B Développement analytique du gradient de phase bohmien

L'impulsion bohmienne est définie par le gradient de la phase totale $S(x, \tau)$ de la fonction d'onde $\Psi_B(x, \tau) = R e^{iS}$. Une méthode algébrique robuste pour extraire ce gradient consiste à utiliser le courant de probabilité quantique. En effet, en dérivant Ψ_B , on identifie l'identité fondamentale :

$$\partial_x S = \text{Im} \left(\frac{\partial_x \Psi_B}{\Psi_B} \right) = \frac{\text{Im}(\Psi_B^* \partial_x \Psi_B)}{|\Psi_B|^2} \quad (67)$$

Pour l'état de Bivers, on pose la fonction d'onde (la constante de normalisation s'éliminant d'elle-même dans le quotient) :

$$\Psi_B = \psi_0 + \alpha e^{-i\delta} \psi_1 = R_0 e^{iS_0} + \alpha R_1 e^{i(S_1 - \delta)} \quad (68)$$

Le module au carré $|\Psi_B|^2$ se développe immédiatement en utilisant l'identité d'Euler :

$$|\Psi_B|^2 = R_0^2 + \alpha^2 R_1^2 + 2\alpha R_0 R_1 \cos(S_1 - S_0 - \delta) \quad (69)$$

Afin d'alléger les notations, on pose la phase relative totale $\Delta S = S_1 - S_0 - \delta = \frac{x^2}{2} \left(\frac{p_1}{q_1} - \frac{p_0}{q_0} \right) + \varphi_1 - \varphi_0 - \delta$, avec $\varphi_a = -(2n_a + \nu + 1) \arctan \left(\frac{q_a p_a}{\xi_{\nu,n}} \right)$.

Le courant s'obtient en développant le produit $\Psi_B^* \partial_x \Psi_B$:

$$\Psi_B^* \partial_x \Psi_B = (\psi_0^* + \alpha e^{i\delta} \psi_1^*)(\partial_x \psi_0 + \alpha e^{-i\delta} \partial_x \psi_1) \quad (70)$$

En distribuant, ce produit révèle quatre termes (deux diagonaux et deux croisés) :

$$\Psi_B^* \partial_x \Psi_B = \psi_0^* \partial_x \psi_0 + \alpha^2 \psi_1^* \partial_x \psi_1 + \alpha \left(e^{-i\delta} \psi_0^* \partial_x \psi_1 + e^{i\delta} \psi_1^* \partial_x \psi_0 \right) \quad (71)$$

Sachant que pour une fonction d'onde simple $\psi_a = R_a e^{iS_a}$, sa dérivée s'écrit $\partial_x \psi_a = (\partial_x R_a + i R_a \partial_x S_a) e^{iS_a}$, la partie imaginaire des termes diagonaux redonne les courants quantiques habituels :

$$\text{Im}(\psi_a^* \partial_x \psi_a) = R_a^2 \partial_x S_a \quad (72)$$

La difficulté réside dans le terme d'interférence croisé. En remplaçant chaque fonction par sa forme polaire, on obtient :

$$\text{Croisé} = R_0 e^{-iS_0} (\partial_x R_1 + i R_1 \partial_x S_1) e^{i(S_1 - \delta)} + R_1 e^{-i(S_1 - \delta)} (\partial_x R_0 + i R_0 \partial_x S_0) e^{iS_0} \quad (73)$$

$$= R_0 (\partial_x R_1 + i R_1 \partial_x S_1) e^{i\Delta S} + R_1 (\partial_x R_0 + i R_0 \partial_x S_0) e^{-i\Delta S} \quad (74)$$

En extrayant strictement la partie imaginaire de cette expression (avec $e^{\pm i\Delta S} = \cos(\Delta S) \pm i \sin(\Delta S)$), les termes se regroupent ainsi :

$$\text{Im}(\text{Croisé}) = R_0 \partial_x R_1 \sin(\Delta S) + R_0 R_1 \partial_x S_1 \cos(\Delta S) - R_1 \partial_x R_0 \sin(\Delta S) + R_1 R_0 \partial_x S_0 \cos(\Delta S) \quad (75)$$

En factorisant les parties trigonométriques, le terme d'interférence imaginaire final prend la forme :

$$\text{Im}(\text{Croisé}) = R_0 R_1 (\partial_x S_0 + \partial_x S_1) \cos(\Delta S) + (R_0 \partial_x R_1 - R_1 \partial_x R_0) \sin(\Delta S) \quad (76)$$

En recombinaison le numérateur complet et en divisant par $|\Psi_B|^2$, le gradient exact de la phase prend sa forme finale, où le second terme croisé a été factorisé par $R_0 R_1$ pour faire apparaître des termes homogènes de variations d'amplitude ($\partial_x R/R$) :

$$\partial_x S = \frac{R_0^2 \partial_x S_0 + \alpha^2 R_1^2 \partial_x S_1 + \alpha R_0 R_1 \left[(\partial_x S_0 + \partial_x S_1) \cos(\Delta S) + \left(\frac{\partial_x R_1}{R_1} - \frac{\partial_x R_0}{R_0} \right) \sin(\Delta S) \right]}{R_0^2 + \alpha^2 R_1^2 + 2\alpha R_0 R_1 \cos(\Delta S)} \quad (77)$$

avec pour $n = 0$: $R_a = |A_a| x^{\nu+1/2} e^{-\xi_{\nu,n} x^2 / 2q_a^2}$ et $S_a = \frac{p_a x^2}{2q_a} + \varphi_a(\tau)$, d'où $\partial_x R_a / R_a = (\nu + 1/2)/x - \xi_{\nu,n} x / q_a^2$ et $\partial_x S_a = p_a x / q_a$.

C Développement analytique de la valeur moyenne $\langle \hat{X} \rangle$

Dans cette annexe, nous détaillons le calcul analytique exact de la valeur moyenne du facteur d'échelle $\langle \hat{X} \rangle$ pour un état de Bivers. L'objectif est d'exprimer cette observable géométrique sous une forme strictement réelle et calculable.

L'état de Bivers normalisé s'écrit :

$$|\Psi_B\rangle = \mathcal{N}_2 \left(|0\rangle + \alpha e^{-i\delta} |1\rangle \right) \quad (78)$$

La valeur moyenne de l'opérateur position est donnée par $\langle \hat{X} \rangle = \langle \Psi_B | \hat{X} | \Psi_B \rangle$. Par bilinéarité, cette expression se sépare en composantes diagonales et croisées :

$$\langle \hat{X} \rangle = \mathcal{N}_2^2 \left[\langle 0 | \hat{X} | 0 \rangle + \alpha^2 \langle 1 | \hat{X} | 1 \rangle + 2\alpha \operatorname{Re} \left(e^{-i\delta} \langle 0 | \hat{X} | 1 \rangle \right) \right] \quad (79)$$

Pour l'état fondamental du hamiltonien auxiliaire ($n = 0, \nu = 1$), les fonctions d'ondes cohérentes redonnent exactement la trajectoire semi-classique. Le calcul direct de l'intégrale mène à :

$$\langle 0 | \hat{X} | 0 \rangle = q_0(\tau) \quad \text{et} \quad \langle 1 | \hat{X} | 1 \rangle = q_1(\tau) \quad (80)$$

Pour évaluer le terme d'interférence $\langle 0 | \hat{X} | 1 \rangle$, nous passons en représentation spatiale. Les fonctions d'onde $\psi_a(x)$ dépendent d'un facteur de phase complexe lié à la géométrie de l'espace des phases. Définissons les variables réelles suivantes associées à chaque état $a \in \{0, 1\}$:

$$A_a = \frac{\xi_{\nu,n}^2 - (q_a p_a)^2}{\xi_{\nu,n}^2 + (q_a p_a)^2} \quad \text{et} \quad B_a = \frac{2\xi_{\nu,n} q_a p_a}{\xi_{\nu,n}^2 + (q_a p_a)^2} \quad (81)$$

Le produit des phases conjuguées entre l'état 0 et l'état 1 donne un nouveau nombre complexe dont nous séparons la partie réelle Ω et imaginaire Φ :

$$\Omega = A_0 A_1 + B_0 B_1 \quad \text{et} \quad \Phi = B_0 A_1 - A_0 B_1 \quad (82)$$

L'exponentielle de l'intégrale spatiale de recouvrement dépend des taux de dilatation des deux paquets d'ondes. Nous posons la largeur inverse σ et la fréquence de battement κ :

$$\sigma = \frac{\xi_{\nu,n}}{2q_0^2} + \frac{\xi_{\nu,n}}{2q_1^2} \quad \text{et} \quad \kappa = \frac{p_1}{2q_1} - \frac{p_0}{2q_0} \quad (83)$$

On définit alors le module $\mathfrak{P}$ et l'argument fondamental $\mathfrak{V}$:

$$\mathfrak{P} = \sqrt{\sigma^2 + \kappa^2} \quad \text{et} \quad \mathfrak{V} = \arctan \left(\frac{\kappa}{\sigma} \right) \quad (84)$$

L'élément de matrice croisé fait intervenir une intégrale gaussienne généralisée de la forme $\int_0^\infty x^4 e^{(-\sigma + i\kappa)x^2} dx$. En appliquant les formules d'intégration analytique, le terme d'interférence complet s'écrit :

$$\langle 0 | \hat{X} | 1 \rangle = \left(\frac{3\sqrt{\pi}\xi_{\nu,n}^2}{4q_0^2 q_1^2} \right) (\Omega + i\Phi) (\sigma - i\kappa)^{-5/2} \quad (85)$$

L'application de la forme polaire permet d'extraire explicitement la puissance complexe :

$$(\sigma - i\kappa)^{-5/2} = \mathfrak{P}^{-5/2} e^{i\frac{5}{2}\mathfrak{V}} = \mathfrak{P}^{-5/2} \left[\cos\left(\frac{5}{2}\mathfrak{V}\right) + i \sin\left(\frac{5}{2}\mathfrak{V}\right) \right] \quad (86)$$

En multipliant ce résultat par la phase du Bivers $e^{-i\delta}$ et par $(\Omega + i\Phi)$, on peut extraire la partie purement réelle par simple développement trigonométrique (où $\cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b) = \cos(a-b)$) :

$$\text{Re}\left(e^{-i\delta}\langle 0|\hat{X}|1\rangle\right) = \left(\frac{3\sqrt{\pi}\xi_{\nu,n}^2}{4q_0^2q_1^2\mathfrak{P}^{5/2}}\right) \left[\Omega \cos\left(\frac{5}{2}\mathfrak{V} - \delta\right) - \Phi \sin\left(\frac{5}{2}\mathfrak{V} - \delta\right)\right] \quad (87)$$

La constante de normalisation dépend du recouvrement spatial quantique $\langle 0|1\rangle$, qui implique quant à lui l'intégrale de $x^3 e^{(-\sigma+i\kappa)x^2}$. La résolution analytique mène à une décroissance en puissance -2 du pôle complexe :

$$\langle 0|1\rangle = \left(\frac{\xi_{\nu,n}^2}{q_0^2q_1^2}\right) (\Omega + i\Phi)(\sigma - i\kappa)^{-2} = \left(\frac{\xi_{\nu,n}^2}{q_0^2q_1^2\mathfrak{P}^2}\right) (\Omega + i\Phi)e^{i2\mathfrak{V}} \quad (88)$$

La projection réelle de ce recouvrement, nécessaire à la normalisation globale, s'écrit donc :

$$\text{Re}\left(e^{-i\delta}\langle 0|1\rangle\right) = \left(\frac{\xi_{\nu,n}^2}{q_0^2q_1^2\mathfrak{P}^2}\right) [\Omega \cos(2\mathfrak{V} - \delta) - \Phi \sin(2\mathfrak{V} - \delta)] \quad (89)$$

En regroupant l'ensemble de ces termes purement réels, la valeur moyenne spatiale exacte du Bivers $\langle \hat{X} \rangle$ se formule ainsi :

$$\langle \hat{X} \rangle(\tau) = \frac{q_0 + \alpha^2 q_1 + 2\alpha \left(\frac{3\sqrt{\pi}\xi_{\nu,n}^2}{4q_0^2q_1^2\mathfrak{P}^{5/2}}\right) [\Omega \cos(\frac{5}{2}\mathfrak{V} - \delta) - \Phi \sin(\frac{5}{2}\mathfrak{V} - \delta)]}{1 + \alpha^2 + 2\alpha \left(\frac{\xi_{\nu,n}^2}{q_0^2q_1^2\mathfrak{P}^2}\right) [\Omega \cos(2\mathfrak{V} - \delta) - \Phi \sin(2\mathfrak{V} - \delta)]} \quad (90)$$

avec $\sigma - i\kappa = \frac{\Xi\xi_{\nu,n}}{2q_0q_1}$, $\sqrt{\xi_{\nu,n}} = 3\sqrt{\pi}/4$ et $\xi_{\nu,n} = 9\pi/16$.

Cette équation est la solution exacte du facteur d'échelle moyen pour tout modèle cosmologique quantique de type Bivers ($n = 0$ et $\nu = 1$). Elle ne requiert aucune intégration numérique et est dépourvue de tout nombre imaginaire.

D Forme analytique du potentiel quantique total

Les deux branches du Bivers partagent le préfacteur $x^{\nu+1/2}$, hérité de l'état fiduciel et préservé par $\hat{V}_{q,p}$. On peut donc écrire exactement

$$\Psi_{\text{B}}(x, \tau) = x^{\nu+1/2} f(x, \tau), \quad f = e_0 + e_1, \quad (91)$$

avec, en posant $z_a = (\xi_{\nu,n} - iq_a p_a)/q_a^2$,

$$e_0 = A_0 e^{-z_0 x^2/2}, \quad e_1 = \alpha e^{-i\delta} A_1 e^{-z_1 x^2/2}, \quad A_a = \frac{1}{q_a^{\nu+1}} \left(\frac{\xi_{\nu,n} - iq_a p_a}{\xi_{\nu,n} + iq_a p_a} \right)^{\frac{\nu+1}{2}}. \quad (92)$$

La fonction f est régulière et paire en x , et ne s'annule qu'en des points isolés du plan (x, τ) .

Comme $R = |\Psi_B| = x^{\nu+1/2}|f|$ pour $x > 0$, en posant $g \equiv \partial_x \ln |f|$ il vient $R'/R = (\nu + \frac{1}{2})/x + g$, puis, via l'identité $R''/R = (R'/R)^2 + \partial_x(R'/R)$,

$$\frac{\partial_x^2 R}{R} = \frac{\nu^2 - \frac{1}{4}}{x^2} + \frac{(2\nu + 1)g}{x} + g^2 + \partial_x g. \quad (93)$$

Le premier terme est exactement $V_\nu(x)$. La barrière centrifuge est donc annulée identiquement, et non seulement au voisinage de l'origine :

$$Q_{\text{tot}} = V_\nu + Q = -\frac{(2\nu + 1)g}{x} - g^2 - \partial_x g. \quad (94)$$

Les deux quantités restantes sont élémentaires. Avec $f' = -x(z_0 e_0 + z_1 e_1)$ et $f'' = (z_0^2 x^2 - z_0)e_0 + (z_1^2 x^2 - z_1)e_1$,

$$g = \text{Re}\left(\frac{f'}{f}\right), \quad \partial_x g = \text{Re}\left(\frac{f''}{f} - \frac{f'^2}{f^2}\right). \quad (95)$$

L'expression (94) est ainsi entièrement explicite, valable pour tout ν , et ne fait plus intervenir ni racine carrée ni compensation entre termes divergents.

Références

- [1] Stephen W. HAWKING et Roger PENROSE. « The Singularities of Gravitational Collapse and Cosmology ». In : *Proc. Roy. Soc. Lond. A* 314 (1970), p. 529.
- [2] Patrick PETER et Jean-Philippe UZAN. *Primordial Cosmology*. Oxford Graduate Texts. Oxford University Press, 2013.
- [3] Roger PENROSE. « Gravitational Collapse : The Role of General Relativity ». In : *Riv. Nuovo Cim.* 1 (1969), p. 252.
- [4] Robert BRANDENBERGER et Patrick PETER. « Bouncing Cosmologies : Progress and Problems ». In : *Found. Phys.* 47 (2017), p. 797. arXiv : 1603.05834.
- [5] Claus KIEFER. *Quantum Gravity*. International Series of Monographs on Physics. Oxford University Press, 2025.
- [6] Richard ARNOWITT, Stanley DESER et Charles W. MISNER. « The Dynamics of General Relativity ». In : *General Relativity and Gravitation*. réédition du chapitre 7 de *Gravitation : An Introduction to Current Research*, éd. L. Witten (Wiley, New York, 1962). Springer, 2008, p. 117-265.
- [7] Claus KIEFER et Patrick PETER. « Time in Quantum Cosmology ». In : *Universe* 8 (2022), p. 36. arXiv : 2112.05788.

- [8] Michael REED et Barry SIMON. *Methods of Modern Mathematical Physics II : Fourier Analysis, Self-Adjointness*. Academic Press, 1975.
- [9] John R. KLAUDER. « An Affinity for Affine Quantum Gravity ». In : *Proc. Steklov Inst. Math.* 272 (2011), p. 169. arXiv : 1003.2617.
- [10] Hervé BERGERON et al. « New Class of Exact Coherent States : Enhanced Quantization of Motion on the Half Line ». In : *Phys. Rev. D* 109 (2024), p. 023516. arXiv : 2310.16868.
- [11] Hervé BERGERON, Przemysław MAŁKIEWICZ et Patrick PETER. « Quantum Entanglement and Non-Gaussianity in the Primordial Universe ». In : *Phys. Rev. D* 110 (2024), p. 043512. arXiv : 2405.09307.
- [12] Louis de BROGLIE. « La mécanique ondulatoire et la structure atomique de la matière et du rayonnement ». In : *J. Phys. Radium* 8 (1927), p. 225.
- [13] David BOHM. « A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of “Hidden” Variables. I ». In : *Phys. Rev.* 85 (1952), p. 166.
- [14] Nelson PINTO-NETO et Júlio C. FABRIS. « Quantum Cosmology from the de Broglie–Bohm Perspective ». In : *Class. Quant. Grav.* 30 (2013), p. 143001. arXiv : 1306.0820.
- [15] Kratika MAZDE, Lisa MICKEL et Patrick PETER. « Quantum Cosmological Background Superposition and Perturbation Predictions ». In : *arXiv preprint* (2025). arXiv : 2508.06231 [gr-qc].
- [16] Patrick PETER et Nelson PINTO-NETO. « Cosmology without Inflation ». In : *Phys. Rev. D* 78 (2008), p. 063506. arXiv : 0809.2022.
- [17] Robert M. WALD. *General Relativity*. University of Chicago Press, 1984.
- [18] David LOVELOCK. « The Einstein Tensor and Its Generalizations ». In : *J. Math. Phys.* 12 (1971), p. 498.
- [19] David LOVELOCK. « The Four-Dimensionality of Space and the Einstein Tensor ». In : *J. Math. Phys.* 13 (1972), p. 874.
- [20] Hans STEPHANI et al. *Exact Solutions to Einstein’s Field Equations*. 2^e éd. Cambridge Monographs on Mathematical Physics. Cambridge University Press, 2003. ISBN : 978-0521461368.
- [21] PLANCK COLLABORATION, N. AGHANIM et al. « Planck 2018 Results. VI. Cosmological Parameters ». In : *Astron. Astrophys.* 641 (2020). erratum : *Astron. Astrophys.* **652**, C4 (2021), A6. arXiv : 1807.06209.
- [22] Éric GOURGOULHON. *3+1 Formalism and Bases of Numerical Relativity*. Lecture notes. Mars 2007. arXiv : gr-qc/0703035.
- [23] Bernard F. SCHUTZ. « Perfect Fluids in General Relativity : Velocity Potentials and a Variational Principle ». In : *Phys. Rev. D* 2 (1970), p. 2762.
- [24] Bernard F. SCHUTZ. « Hamiltonian Theory of a Relativistic Perfect Fluid ». In : *Phys. Rev. D* 4 (1971), p. 3559.

- [25] Paul Adrien Maurice DIRAC. *Lectures on Quantum Mechanics*. Belfer Graduate School of Science Monographs Series 2. New York : Belfer Graduate School of Science, Yeshiva University, 1964.
- [26] Bryce S. DEWITT. « Quantum Theory of Gravity. I. The Canonical Theory ». In : *Physical Review* 160 (5 août 1967), p. 1113-1148. DOI : 10.1103/PhysRev.160.1113. URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.160.1113>.
- [27] Olivier ROUSSELLE. « Mémoire sur la mécanique quantique et l'approche ondulatoire ». In : *Annales de la Fondation Louis de Broglie* (2019). Version condensée d'un mémoire de master soutenu à l'École Normale Supérieure de Paris.
- [28] Viatcheslav F. MUKHANOV, H. A. FELDMAN et Robert H. BRANDENBERGER. « Theory of Cosmological Perturbations ». In : *Phys. Rept.* 215 (1992), p. 203.
- [29] Chris PHILIPPIDIS, Chris DEWDNEY et Basil J. HILEY. « Quantum Interference and the Quantum Potential ». In : *Nuovo Cim. B* 52 (1979), p. 15.
- [30] Antony VALENTINI. « Inflationary Cosmology as a Probe of Primordial Quantum Mechanics ». In : *Phys. Rev. D* 82 (2010), p. 063513. DOI : 10.1103/PhysRevD.82.063513. arXiv : 0805.0163 [hep-th].